



Plan Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (PIMACC) de Gernika-Lumo Plan de Acción

07 de febrero de 2023



globalfactor



Índice

1.	Introducción.....	1
1.1	Objetivos del documento.....	1
2.	Caracterización breve del municipio de Gernika-Lumo	2
3.	Principales conclusiones del diagnóstico	3
3.1.	Diagnóstico de emisiones del municipio	3
3.2.	Diagnóstico de consumos y emisiones del Ayuntamiento	5
3.3.	Diagnóstico de adaptación	6
4.	Proceso de participación.....	9
4.1.	Resultados encuesta de percepción ciudadana	10
5.	Formulación estratégica del Plan de Acción	14
5.1.	Metas	14
6.	Plan de Acción.....	16
6.1.	Líneas y Programas del Plan de Acción	16
6.2.	Formulación de las acciones del Plan.....	18
6.3.	Comprobación del cumplimiento de las metas de mitigación a 2030	28
6.4.	Costes aproximados del Plan de Acción.....	29
6.5.	Sistema de evaluación y seguimiento	30
7.	Anexos.....	41
	Anexo I: Fichas de las medidas de la Línea Estratégica 1. Acciones directas del Ayuntamiento de Gernika-Lumo	41
	Anexo II: Fichas de las medidas de las Líneas 2,3,4,5,6 y 7 del PIMACC	41
	Anexo III: Descripción de los campos de fichas de caracterización	42
	Anexo IV: Notas sobre equivalencia entre fichas Guía IHOBE y Pacto de Alcaldías	43

Índice de figuras

<i>Figura 1. Localización del municipio de Gernika-Lumo</i>	2
<i>Figura 2. Emisiones de GEI totales del municipio de Gernika-Lumo entre los años 2010 y 2020</i>	3
<i>Figura 3. Distribución de emisiones de GEI del municipio por sector de uso en el año de referencia (2018)</i> .	4
<i>Figura 4. Distribución de emisiones de GEI del municipio por fuente en el año de referencia (2018)</i>	4
<i>Figura 5. Distribución de emisiones de GEI del Ayuntamiento por uso en el año de referencia (2018)</i>	5
<i>Figura 6. Evolución temporal de la temperatura media en Gernika-Lumo</i>	6
<i>Figura 7. Evolución observada y proyecciones de la precipitación media diaria en Gernika-Lumo</i>	6
<i>Figura 8. Índices de riesgo de las cuatro cadenas de impacto analizadas para el escenario RCP 8.5 de Gernika-Lumo</i>	7
<i>Figura 9. Cuestionario</i>	9
<i>Figura 10. Página web del Ayuntamiento</i>	10
<i>Figura 11. Resultados encuesta para ¿Le preocupa el cambio climático?</i>	10
<i>Figura 12. Resultados encuesta para ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a lo que piensa acerca del cambio climático?</i>	11
<i>Figura 13. Resultados encuesta para ¿Conoce qué se está haciendo actualmente en Gernika-Lumo para reducir los impactos asociados al cambio climático?</i>	11
<i>Figura 14. Resultados encuesta para ¿Cuáles de las siguientes áreas cree que se pueden ver más afectadas por el cambio climático en Gernika-Lumo?</i>	12
<i>Figura 15. Resultados encuesta para ¿Realiza alguna de las siguientes actividades para estar mejor preparado para hacer frente al cambio climático?</i>	13
<i>Figura 16. Esquema de la estructura del PIMACC de Gernika-Lumo</i>	16
<i>Figura 17. Comparación entre el escenario de emisiones BaU (Sin medidas) y el escenario PIMACC a 2030 en Gernika-Lumo (con medidas).</i>	29
<i>Figura 18. Cronograma del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PIMACC de Gernika-Lumo.</i>	39

Índice de tablas

<i>Tabla 1. Resumen consumo energía total del Ayuntamiento en 2018 (kWh).</i>	5
<i>Tabla 2. Metas del PIMACC de Gernika-Lumo</i>	15
<i>Tabla 3. Esquema del PIMACC de Gernika-Lumo: Líneas estratégicas y programas</i>	17
<i>Tabla 4. Acciones de la LE1 del PIMACC de Gernika-Lumo de intervención directa del Ayuntamiento</i>	20
<i>Tabla 5. Acciones de las LE2,3,4,5,6 y 7 del PIMACC de Gernika-Lumo</i>	25
<i>Tabla 6. Ejemplo de Ficha de Acción, anexo II. PIMACC de Gernika-Lumo</i>	27
<i>Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de las metas 1,2 y 3 a través de las acciones propuestas</i>	28
<i>Tabla 8. Costes estimados por cada línea de actuación y procedencia de los fondos</i>	30
<i>Tabla 9. Fases del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PIMACC de Gernika-Lumo</i>	31
<i>Tabla 10. Indicadores de la LE1 del PIMACC de Gernika-Lumo</i>	33
<i>Tabla 11. Indicadores de las LE 2,3,4,5,6 y 7 del PIMACC de Gernika-Lumo</i>	38
<i>Tabla 7. Fases del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PIMACC de Gernika-Lumo</i>	39
<i>Tabla 13. Estado de implementación de las medidas del PIMACC</i>	39
<i>Tabla 14. Presupuesto utilizado en el desarrollo del PIMACC</i>	40
<i>Tabla 15. Progreso respecto a los objetivos del Plan</i>	40
<i>Tabla 16. Descripción de los campos recogidos en las fichas de caracterización de las acciones</i>	43
<i>Tabla 17. Equivalencias sectores de mitigación PLCE-PACES</i>	43
<i>Tabla 18. Equivalencia sectores de medidas de adaptación PLCE-PACES</i>	44

Acrónimos

ARPSI	Áreas con riesgo potencial significativo de inundación
BaU	Business as Usual
CAPV	Comunidad Autónoma País Vasco
DFB	Diputación Foral de Bizkaia
DGT	Dirección General de Tráfico
EVE	Ente Vasco de la Energía
GEI	Gases de efecto invernadero
GLP	Gas licuado de petróleo
IA	Informe de Acción
IC	Informe Completo
ICLEI	Local Governments for Sustainability
ID	Indicador Directo
IHOBE	Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Gobierno Vasco
II	Indicador Indirecto
IPCC	Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU
LCCTE	Ley 7/2021, del 20 de mayo, de cambio climático y transición energética
LE	Línea Estratégica
LULUCF	Usos de la Tierra, Cambios del Uso de la Tierra y Silvicultura
MEI	Monitoring Emission Inventory
NE	No Estimado
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PACES	Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible
PGOU	Plan General de Ordenación Urbana
PGRI	Plan Gestión de Riesgo de Inundación
PIB	Producto Interior Bruto
PIMACC	Plan Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
PLCE	Planes Locales de Clima y Energía
PNACC	Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
PNIEC	Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
PT	Potencia Térmica
RCP	Representative Concentration Pathways
UE	Unión Europea
URA	Agencia Vasca del Agua
ARPSI	Áreas con riesgo potencial significativo de inundación
BaU	Business as Usual
CAPV	Comunidad Autónoma País Vasco
DFB	Diputación Foral de Bizkaia
DGT	Dirección General de Tráfico

1. Introducción

En el marco actual de emergencia climática, el Ayuntamiento de Gernika-Lumo ha reparado en la necesidad de elaborar el Plan Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (PIMACC) del municipio. Este documento aúna los ámbitos energético y climático estableciendo acciones tanto para la mitigación de las emisiones causantes del cambio climático, como para la adaptación a sus efectos presentes y futuros. Así, este Plan supone el principal instrumento de planificación del Ayuntamiento para establecer la hoja de ruta del municipio y alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos a nivel internacional y autonómico, incorporar objetivos específicos para el ahorro de energía vía la eficiencia energética en el Ayuntamiento, implantar energías renovables y aumentar su resiliencia y adaptación al cambio climático.

Como paso previo a la elaboración del Plan de Acción, se desarrolló el documento Diagnóstico que describía la situación de partida del municipio de Gernika-Lumo en tres ámbitos:

- Contabilidad energética y Huella de Carbono de las emisiones del Ayuntamiento de Gernika-Lumo
- Diagnóstico de mitigación del municipio de Gernika-Lumo
- Diagnóstico de adaptación del municipio de Gernika-Lumo

A partir de este análisis, cuyas principales conclusiones se recogen en el apartado 4 del presente documento, se ha establecido el marco estratégico sobre el que debe asentarse el Plan, estableciendo la visión del municipio a largo plazo y las metas a alcanzar. A partir de ahí, se han recogido las medidas necesarias para alcanzar los requerimientos para el Ayuntamiento que recoge la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca¹ y los objetivos establecidos a nivel internacional en ámbito de la mitigación y adaptación al cambio climático.

La estructura del Plan se alinea con las indicaciones recogidas en la guía de Iñobe-Udalsarea para los Planes Locales de Clima y Energía, cumpliendo así también con los requerimientos del Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía y sus Planes de Acción (PACES) en el caso de que el Ayuntamiento decidiera adherirse a la iniciativa en el futuro.

1.1 Objetivos del documento

Los objetivos específicos del documento, que cumple con la segunda y última Fase del proyecto, son los siguientes:

1. Establecer el marco estratégico (visión y metas) en relación con la acción climática y una transición energética justa del Ayuntamiento de Gernika-Lumo para alcanzar los objetivos del municipio en materia de energía, mitigación y adaptación al cambio climático.
2. Determinar las actuaciones del ámbito del Ayuntamiento necesarias para cumplir las obligaciones normativas la Ley 4/2019 de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca (Plan General de Actuación Energética).
3. Formular las actuaciones a realizar los próximos años en relación con la mitigación y adaptación al cambio climático y la lucha contra la pobreza energética de los y las gernikarras.
4. Facilitar e impulsar un trabajo más transversal entre departamentos/áreas del Ayuntamiento.

¹ Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. Disponible en: <https://www.euskadi.eus/sostenibilidad-energetica-de-la-comunidad-autonoma-vasca/web01-a2energi/es/>

2. Caracterización breve del municipio de Gernika-Lumo

El municipio de Gernika-Lumo está situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la provincia de Bizkaia. Perteneció a la comarca de Busturialdea-Artibai y limita con los municipios de Forua, Kortezubi y Arratzu al norte, con Ajangiz y Arratzu al este, con Errigoiti al oeste y con Muxika al sur. Forma parte de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, uno de los humedales más importantes de Europa y de una riqueza ecológica extraordinaria (Gernika-Lumo, 2022). Según los datos oficiales del Eustat 2021, Gernika-Lumo ocupa una extensión de 8,51 km², tiene una población de 16.826 habitantes y una densidad 1.972,56 habitantes/km².

El municipio es la capital de la comarca de Busturialdea, situada en el centro de la provincia de Bizkaia. Su emplazamiento, en plena reserva de la biosfera de Urdaibai, le hace ser un municipio con un entorno natural de gran biodiversidad, que atrae a muchos turistas a la zona. Además, su importancia histórica hace que reciba visitantes de numerosos lugares para conocer la historia del municipio. En aspectos económicos, Gernika-Lumo es un municipio enfocado en la dotación de servicios, ya que el 76,7% de su economía está vinculada a este sector, en gran medida debido a su condición de capital de la comarca y su importancia turística. Por su parte, la industria supone un 13,4%, mientras que la agricultura supone menos del 1%.

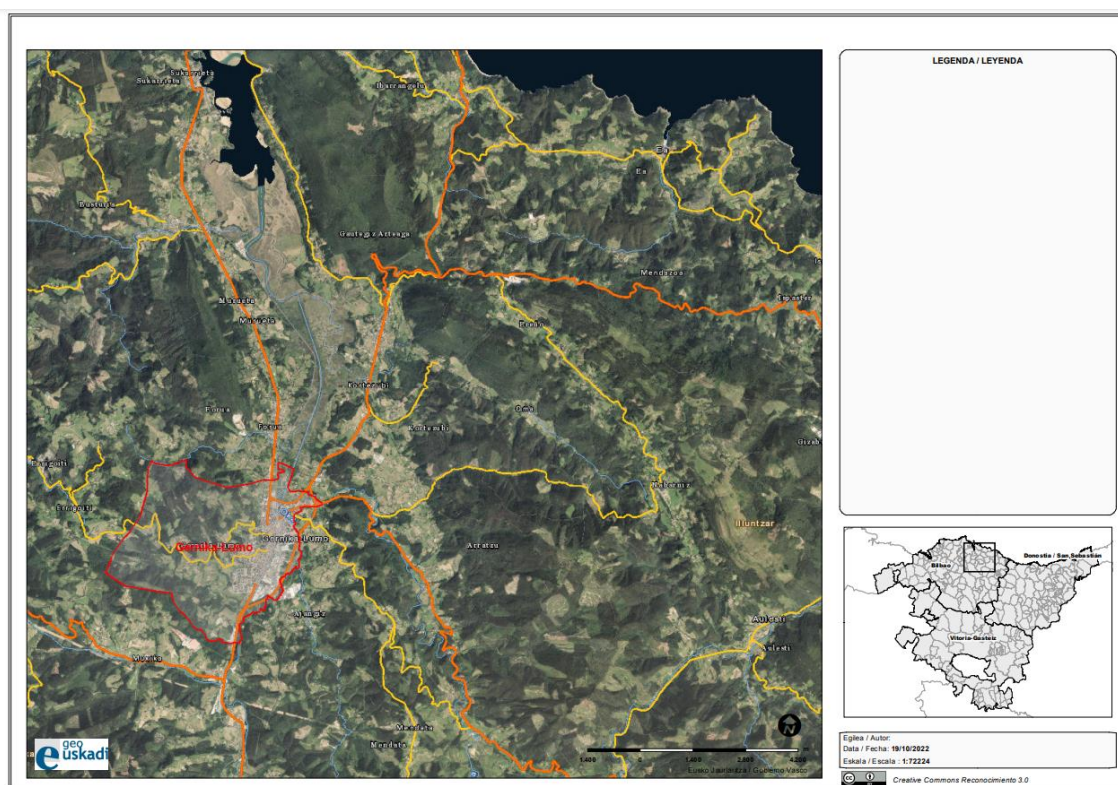


Figura 1. Localización del municipio de Gernika-Lumo

Fuente: Visor de Geo Euskadi², 2021

Por último, cabe destacar que Gernika-Lumo se encuentra en un área especialmente propenso a sufrir inundaciones ya que la ría de Mundaka transcurre por el municipio. Por ello, sucesos de inundaciones derivados de lluvias torrenciales y crecida de esta ría ocurren con relativa frecuencia. Además, su cercanía a la costa haría que la potencial subida del nivel de los mares también afectase al municipio.

² geoEuskadi, Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi. Disponible en: <https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-inicio/es>

3. Principales conclusiones del diagnóstico

A continuación, se exponen los principales hallazgos del diagnóstico energético, de mitigación y adaptación realizado como fase previa a este Plan. Este diagnóstico ha servido como punto de partida para establecer el Plan de Acción y las medidas contenidas en él con el fin de lograr los objetivos marcados para el municipio tanto por las normativas autonómicas como la ambición climática del municipio en línea con los compromisos de la Unión Europea.

A pesar de que el diagnóstico incluyera datos de actividad industrial, de acuerdo con la guía metodológica para Planes Locales de Clima y Energía publicada por IHOBE, no se tratarán en el presente Plan de Acción, ya que es un sector categorizado como baja prioridad de intervención debido a la limitada capacidad de intervención del Ayuntamiento. Por ello, estos datos quedan excluidos del presente resumen en cuyos resultados se basarán tanto las proyecciones de emisiones, como la elección de medidas posterior, con el objetivo de lograr reducir las emisiones del municipio y de los consumos del Ayuntamiento.

3.1. Diagnóstico de emisiones del municipio

El diagnóstico de emisiones del municipio contempla los resultados de la serie de los últimos diez años con datos disponibles: 2010-2020 (Figura 2). La evolución de las emisiones es bastante equilibrada, aunque con una ligera reducción en 2019. El año 2020, debido a la situación sanitaria y el bloqueo de las actividades, registró un descenso considerable de las emisiones totales del municipio.

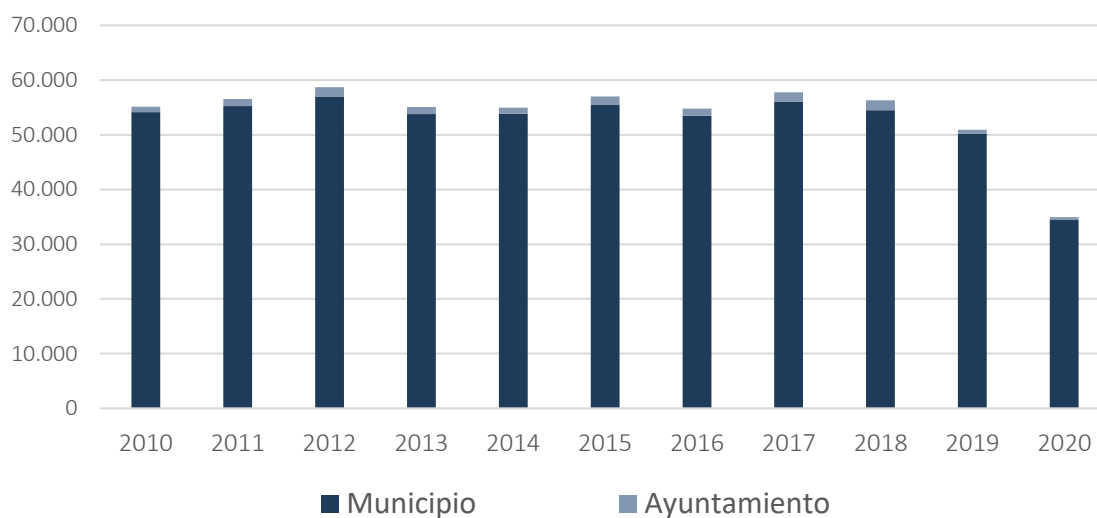


Figura 2. Emisiones de GEI totales del municipio de Gernika-Lumo entre los años 2010 y 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

De esta serie, se ha seleccionado el año 2018 como el año de referencia. La Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAPV deja bien definidos los requisitos y objetivos a cumplir respecto al desempeño energético de las administraciones públicas. El Decreto 254/2020, en su *Artículo 21 – Planes de actuación energética*, en el punto 4, indica lo siguiente: “para establecer el nivel base de referencia del consumo energético, tal y como establece la Ley 4/2019, de 21 de febrero, se deberá tomar en consideración la media de los 3 últimos años anteriores a la entrada en vigor de esta. Alternativamente, se podrá tomar como nivel base de consumo energético el del último año anterior a su entrada en vigor u otro año, de manera justificada, con el objeto de poner en valor actuaciones realizadas con anterioridad a la aprobación de la Ley 4/2019 de 21 de febrero.”

Con relación a lo citado y con el objetivo de realizar un correcto análisis energético y de poner en valor las actuaciones realizadas en los últimos años, se toma como referencia el desempeño energético y situación del año 2018, ya que es el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la Ley.

El siguiente gráfico expone los datos de emisiones del año de referencia 2018 desglosados por sector (Figura 3):

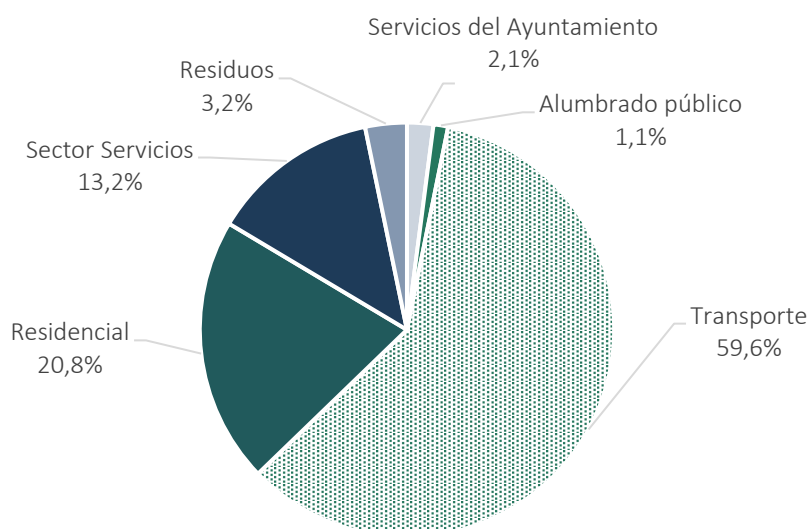


Figura 3. Distribución de emisiones de GEI del municipio por sector de uso en el año de referencia (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

De las emisiones totales del municipio, en 2018, más de la mitad de las emisiones de CO₂ (59,6%) emitidas en Gernika-Lumo fueron causadas por los medios de transporte utilizados por la ciudadanía y sus actividades económicas. Le siguieron los consumos energéticos residenciales (20,8%) y el sector servicios (13,2%). En cuanto a las emisiones causadas por las actividades del Ayuntamiento (edificios y flota vehicular) y el alumbrado público, estas apenas supusieron el 3,2% de las emisiones totales del municipio en el año estudiado.

Por último, el siguiente gráfico muestra las emisiones en función de las fuentes causantes de las mismas (Figura 4).

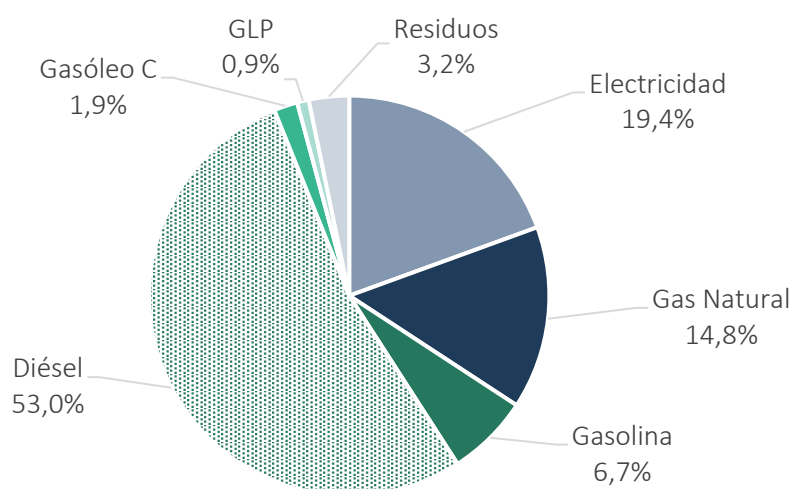


Figura 4. Distribución de emisiones de GEI del municipio por fuente en el año de referencia (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

En este gráfico, se observa cómo las energías fósiles son las causantes de la mayor parte de las emisiones de GEI en el municipio de Gernika-Lumo. La gasolina (6,7%) y, especialmente, el diésel (53%) utilizados por el sector transporte suponen más del 50% de las emisiones totales. En cuanto a las energías estacionarias, la electricidad provoca el 19,4% de las emisiones totales del municipio, mientras que el uso de energías térmicas y fósiles como el gas natural, el gasóleo calefacción y el GLP suponen el 17,6% del total. Por último, los residuos son responsables del 3,2% del total de las emisiones de tCO₂e del municipio de Gernika-Lumo.

3.2. Diagnóstico de consumos y emisiones del Ayuntamiento

Como parte de este análisis diagnóstico, a continuación, se muestra el detalle del análisis de los consumos y emisiones asociadas en el ámbito del Ayuntamiento. Los datos recogidos para 2018 servirán como año de referencia sobre los cuáles el Ayuntamiento de Gernika-Lumo deberá comprobar el alcance de los objetivos establecidos en el Plan.

En el año 2018, se estima un consumo de 7.245.142 kWh debido a las actividades del Ayuntamiento, desglosado de la siguiente manera:

	ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)	GAS NATURAL (kWh)	PROPANO (kWh)	GASÓLEO B / C (kWh)	GASOLINA / GASÓLEO A (kWh)
EDIFICIOS	1.746.574	2.212.306	24.559	789.420	
ALUMBRADO PÚBLICO	2.376.569				
FLOTA VEHÍCULOS					95.714
TOTAL	4.123.143	2.212.306	24.559	789.420	95.714

Tabla 1. Resumen consumo energía total del Ayuntamiento en 2018 (kWh).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

De acuerdo con estos consumos, los edificios del ayuntamiento serían los mayores consumidores, ya que presentan tanto consumos eléctricos, como de otras fuentes energéticas de carácter térmico. El consumo del alumbrado público supone el 35,7% del total de los kWh consumidos por las actividades y servicios del consistorio, mientras que la flota municipal apenas supone el 1,4% de los consumos totales. Estos consumos, traducidos a emisiones de CO₂eq suponen la emisión de 1.799 tCO₂e. El siguiente gráfico expone la distribución de las emisiones por uso:

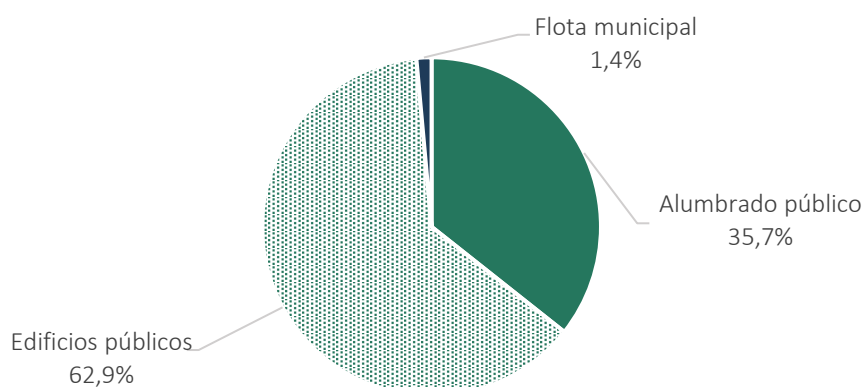


Figura 5. Distribución de emisiones de GEI del Ayuntamiento por uso en el año de referencia (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

La mayoría de las emisiones asociadas a las actividades del Ayuntamiento provienen de los usos de los edificios municipales, especialmente debido a su uso de energías fósiles para las necesidades térmicas

como el Gas Natural o el Gasóleo de calefacción. Cabe destacar que, a partir del año 2019, el consistorio utiliza energía eléctrica 100% certificada de origen renovable, por lo que las emisiones se reducen de manera considerable en años posteriores.

3.3. Diagnóstico de adaptación

El objetivo del diagnóstico de adaptación es describir el riesgo climático del municipio de Gernika-Lumo sobre las principales amenazas que pueden afectar al municipio. Las cadenas de impacto analizadas fueron: olas de calor sobre la salud humana, inundaciones fluviales y aumento del nivel del mar sobre el medio urbano, y efecto del aumento de las sequías sobre las actividades económicas, con especial interés en el medio agrario.

La siguiente figura expresa la evolución esperada en las temperaturas medias del municipio:

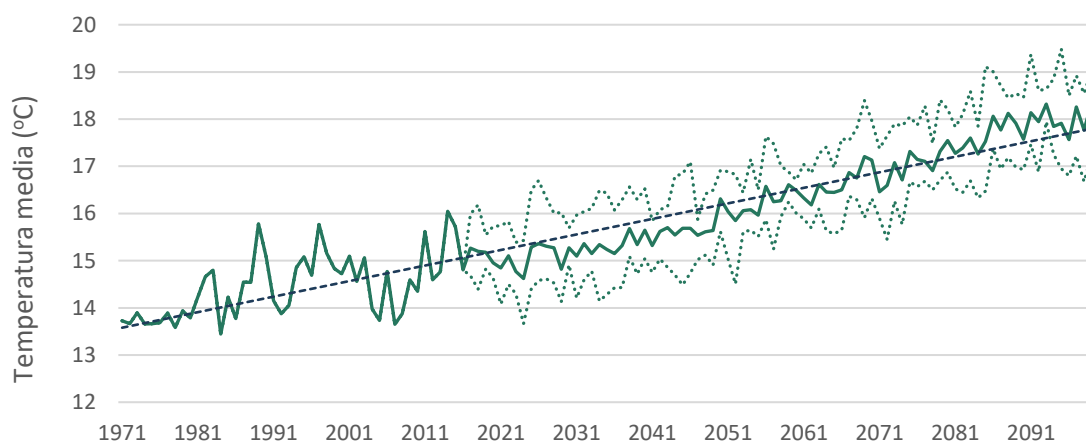


Figura 6. Evolución temporal de la temperatura media en Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018).

Según esta evolución hasta 2100, la tendencia es de crecimiento a lo largo del siglo, llegando a superar los 18°C de media en la última década del siglo XXI. Este incremento sería bastante homogéneo entre las estaciones, siendo los mayores crecimientos en verano y otoño, con más de 4°C de incremento sobre valores actuales. En cuanto a la frecuencia de sufrir olas de calor, se espera que estas doblen su frecuencia antes de final del siglo.

El siguiente gráfico resume la tendencia de precipitación media diaria esperada en el municipio:

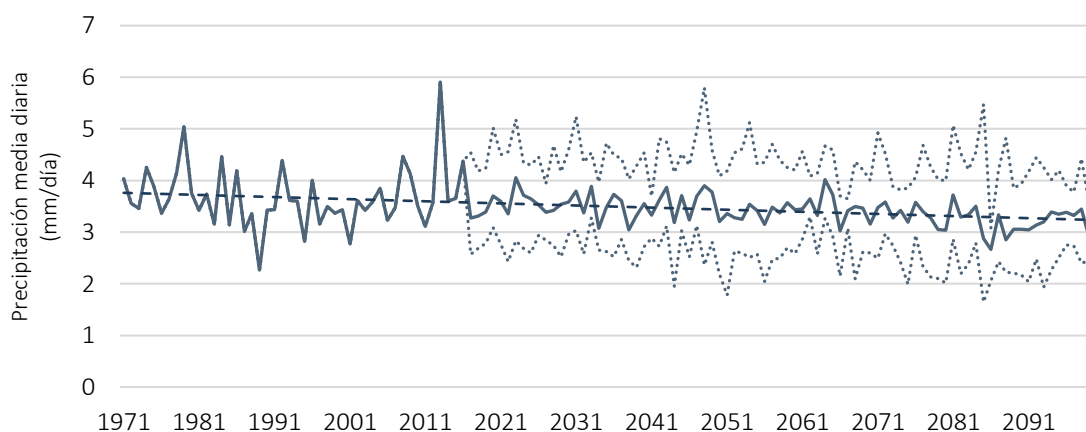


Figura 7. Evolución observada y proyecciones de la precipitación media diaria en Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018).

Se aprecia un ligero descenso en la precipitación media diaria esperada, de algo más de 0,4 mm/día comparando el período histórico (1971-2016) y el período a largo plazo (2071-2099). Las mayores reducciones se observarían en el periodo otoñal, aunque aumentarían ligeramente en primavera e invierno a medio plazo. A largo plazo, la reducción sería generalizada en todo el año, como se observa en el gráfico anterior. Este cambio en el patrón de las precipitaciones podría generar un impacto importante en los regímenes de los ríos y la disponibilidad de agua subterránea. El aumento de días secos, que se espera que crezca en más de 20 con respecto a la actualidad, supondría importantes implicaciones para la industria, el sector primario y el riesgo de desabastecimiento de agua que puede generar en el futuro.

La Figura 8 resume los resultados del índice de riesgo obtenido para las cuatro cadenas de impacto estudiadas bajo el escenario más desfavorable indicado por el IPCC, el llamado RCP 8.5 o de altas emisiones, que se establece entre 1 y 2:

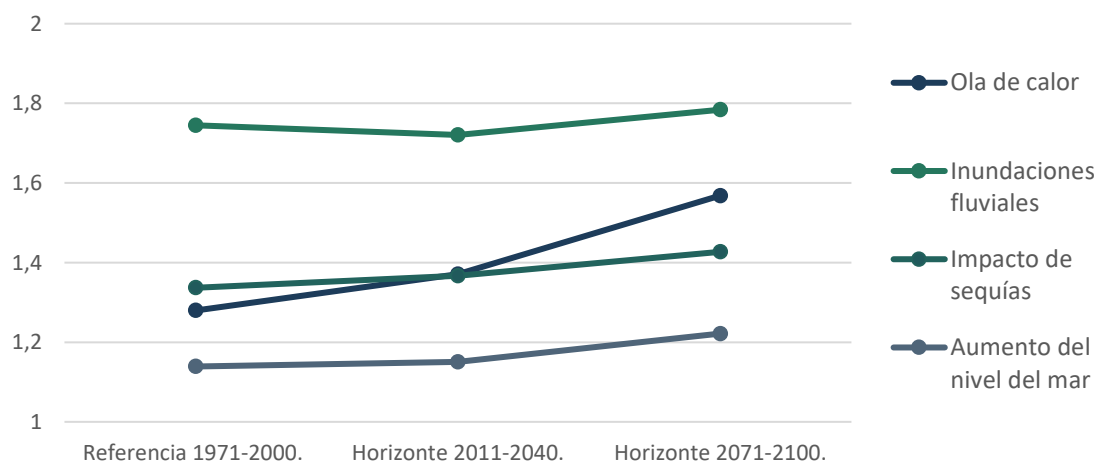


Figura 8. Índices de riesgo de las cuatro cadenas de impacto analizadas para el escenario RCP 8.5 de Gernika-Lumo

Fuente: Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco Ihobe, 2019³

A partir de la gráfica, se observa cómo el municipio de Gernika-Lumo es un municipio con un alto riesgo de inundaciones de carácter fluvial debido a la presencia de superficie residencial y económica en los márgenes de la bahía de Urdaibai, la cual se desborda con bastante asiduidad a la altura del municipio. Por su parte, el riesgo de sufrir olas de calor crece de manera considerable en el largo plazo, debido al importante incremento de las temperaturas esperado y el aumento en la frecuencia de estas olas de calor.

A continuación, se presentan las principales conclusiones obtenidas.

- Las proyecciones climáticas indican cambios importantes en los fenómenos relacionados con las temperaturas. La temperatura media de Gernika-Lumo a largo plazo podría incrementarse alrededor de 3°C, alcanzando los 17,54°C, y en lo relativo a la frecuencia de las olas de calor, estas, experimentarían un incremento de unos 4 días, lo que supone un aumento del 93%. Analizando los cambios de temperatura esperados por estaciones, se observan incrementos bastante homogéneos para todas las estaciones. El incremento de la temperatura media esperada sobre el promedio histórico a largo plazo alcanzaría alrededor de 4,1°C grados en verano, los 2,5°C en primavera, 3°C en invierno y 4,2 grados en otoño.
- La precipitación media sufriría un ligero descenso, de algo más de un 11% a largo plazo. A corto plazo las precipitaciones se incrementarían en invierno mientras que se prevé una reducción en verano, otoño y primavera. A largo plazo, se observa que las precipitaciones descenderían prácticamente en todas las épocas del año. En verano el descenso de los valores medios podría

³ Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático. Disponible en: <https://www.ihobe.eus/publicaciones/evaluacion-vulnerabilidad-y-riesgo-municipios-vascos-ante-cambio-climatico-2>

ser de hasta un 39% (-0,81 mm/día). Es decir, en término generales, el déficit de las precipitaciones con respecto a la actualidad sería bastante considerable. El número de días secos aumentaría en un 38%.

- Históricamente el principal riesgo climático del municipio de Gernika-Lumo se relaciona con las inundaciones generadas por precipitaciones prolongadas y abundantes. Pese a que las precipitaciones medias puedan descender a futuro, podrían incrementarse los fenómenos de precipitaciones extremas. Además, los efectos de las precipitaciones podrían coincidir con mareas meteorológicas altas. Ante esta situación de incertidumbre, y teniendo en cuenta que el municipio presenta ya en la actualidad un nivel alto de exposición a inundaciones fluviales, esta amenaza debe seguir teniéndose muy en cuenta. Más aun considerando que puede cambiar el patrón de precipitaciones, y, por lo tanto, el tipo o el momento en el que se puedan producir estas inundaciones.
- Al contrario que las inundaciones, el riesgo por deslizamientos no se ha percibido históricamente como una amenaza importante. El municipio presentaría en general una exposición baja a esta amenaza, por lo que su riesgo es bajo. No obstante, es recomendable mantener la precaución ante estos fenómenos.
- El incremento de riesgo climático más considerable se daría en el riesgo por olas de calor sobre la salud humana. Pese a que no sea una de las principales preocupaciones en la actualidad, se espera que la temperatura media y el número de días con temperaturas extremas pueda incrementarse considerablemente.
- Relacionado con el incremento de temperaturas, podría incrementarse también la probabilidad de ocurrencia de incendios. En este sentido se recomienda trabajar por mantener y reforzar los recursos de los que ya se disponen para hacer frente a esta amenaza.
- En el futuro próximo conviene apostar por desarrollos urbanos saludables que aseguren el confort térmico; el desarrollo de estrategias de autoprotección para la población y una gestión de las emergencias eficaz que cuente con los recursos sanitarios suficientes. Asimismo, desde las administraciones públicas deben apoyarse la capacitación del sector agroforestal ante nuevas condiciones climáticas o plagas o enfermedades que pudiesen aparecer. Por último, no debe perderse el foco ante eventos de precipitación extrema, que pueden venir acompañados de fuertes vientos y tormentas eléctricas afectando a infraestructuras y árboles.

4. Proceso de participación

Para la consecución de un Plan adecuado a las necesidades y realidad del municipio de Gernika-Lumo se diseñó un proceso de participación pública con el objetivo principal de impulsar la participación de la ciudadanía, el intercambio de ideas y recoger aportaciones de diferentes asociaciones, entidades y agentes interesados. Para ello se llevó a cabo un proceso de participación, el cual se dividió en tres fases.

La primera fase consistió en la difusión de una encuesta con el objetivo de conocer y recopilar información sobre la percepción de la ciudadanía entorno al cambio climático y sus efectos sobre el municipio. Los resultados se presentan en el apartado 4.1.

La segunda fase consistió en dos sesiones técnicas:

- La primera sesión se realizó en junio de 2022 y se diseñó con el objetivo de conocer las inquietudes de la ciudadanía en cambio climático e identificar los ámbitos de actuación que considerasen como prioritarios. La sesión se iniciaría con la presentación del Diagnóstico de Energía y Cambio Climático del de Gernika-Lumo desarrollado para conocer y entender mejor el contexto.
- La segunda sesión se realizó en septiembre de 2022 y se llevó a cabo en el marco de la ASTEKLIMA 2022, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi. Esta sesión buscaba reforzar lo planteado en la primera sesión y se trabajó en una primera propuesta de acciones.

Ante la limitada participación en estas sesiones, se estableció un período de tiempo para que agentes implicados y ciudadanía general pudieran realizar sus aportaciones. Este proceso se llevó a cabo mediante la publicación de un cuestionario (Figura 9) en la página web del ayuntamiento. El cuestionario contiene una serie de preguntas para conocer las opiniones de la ciudadanía en cuanto a los principales problemas asociados al cambio climático en el municipio y posibles soluciones a los mismos.



**GERNIKA
LUMO**



**GERNIKA
LUMO**

Dokumentu hau Gernika-Lumoko parte-hartze prozesuaren baitan dago, herritarrek aldatuta klimatikoak beren udalerrian izan ditzakeen inaktibitate larrienak eragitarazi eta hauei erantzuteko soluzioak proposa ditzaten. Galdara sorta honen bidez, zortzi ildo nagusien inguruan dauden arazoak eta soluzioak proposatu daitezke.

Este documento se enmarca en el proceso participativo de Gernika-Lumo, donde su ciudadanía puede reportar los principales problemas asociados al cambio climático en su municipio y aportar las posibles soluciones a los mismos. A través de las siguientes preguntas, se podrán aportar los posibles problemas y soluciones en ocho ámbitos.

1	Zure ustez, aldatuta klimatikoaren arloan, zeintzuk izango lirateke administrazio publikoak dituen arazo nagusienak, lantzeko arloak eta konponbideak?	En tu opinión, ¿cuáles serían los principales problemas, áreas de actuación y soluciones para la administración pública en materia de cambio climático?	
2	Zure ustez, zeintzuk izango lirateke garraio eta mugikortasun jasagarria lortzeko dauden arazo nagusienak, lantzeko arloak eta konponbideak?	En tu opinión, ¿cuáles serían los principales problemas, áreas de actuación y soluciones para lograr un transporte y movilidad sostenibles?	
3	Zure ustez, zeintzuk izango lirateke hondakinen kudeaketak dituen arazo nagusienak, lantzeko arloak eta konponbideak?	En tu opinión, ¿cuáles serían los principales problemas, áreas de actuación y soluciones en la gestión de residuos?	
4	Zure ustez, zeintzuk izango lirateke klima aldatetari hiritza egokitu edukitzeko dauden arazo nagusienak, lantzeko arloak eta konponbideak?	En tu opinión, ¿cuáles serían los principales problemas, áreas de actuación y soluciones para lograr un urbanismo adaptado a los efectos del cambio climático?	

5	Zure ustez, zeintzuk izango lirateke Gernika-Lumo ingurumen naturalak dituen arazo nagusienak, lantzeko arloak eta konponbideak?	En tu opinión, ¿cuáles serían los principales problemas, áreas de actuación y soluciones en el medio natural de Gernika-Lumo?	
6	Zure ustez, zeintzuk izango lirateke energia jasagarria lortzeko dauden arazo nagusienak, lantzeko arloak eta konponbideak?	En tu opinión, ¿cuáles serían los principales problemas, áreas de actuación y soluciones para lograr una energía sostenible?	
7	Zure ustez, aldatuta klimatikoaren arloan, zeintzuk izango lirateke etxebizitza sektoreak dituen arazo nagusienak, lantzeko arloak eta konponbideak?	En tu opinión, ¿cuáles serían los principales problemas, áreas de actuación y soluciones que tiene el sector residencial en materia de cambio climático?	
8	Zure ustez, zeintzuk izango lirateke aldatuta klimatikoak herritarren osasunean eragindako arazo nagusienak, lantzeko arloak eta konponbideak hauek saihesteko?	En tu opinión, ¿cuáles serían los principales problemas, áreas de actuación y soluciones para prevenir los problemas de salud derivados del cambio climático entre la ciudadanía?	

Eskerrik asko zure erantzunengatik/ Muchas gracias por sus respuestas

Figura 9. Cuestionario

Fuente: Elaboración propia.

La tercera fase consta de una periodo abierto a aportaciones públicas con el que se finaliza el proceso participativo. Durante un espacio de tiempo determinado el documento borrador estará colgado en la página web del ayuntamiento. Tras analizar las aportaciones se cerrará el documento final para su aprobación.



Figura 10. Página web del Ayuntamiento
Fuente: <https://www.gernika-lumo.eus/>

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta de percepción ciudadana.

4.1. Resultados encuesta de percepción ciudadana

En el marco de este proyecto y con motivo del lanzamiento de los trabajos de diagnóstico y elaboración del PIMACC de Gernika-Lumo, se distribuyó una encuesta con el fin de recabar la percepción de la ciudadanía entorno al cambio climático y sus efectos sobre el municipio. A la encuesta respondieron un total de 48 habitantes del municipio. A pesar de no poder considerarse una muestra representativa del total de la población con un nivel de confianza suficiente (sería inferior al 80%), los siguientes gráficos exponen las conclusiones más importantes.

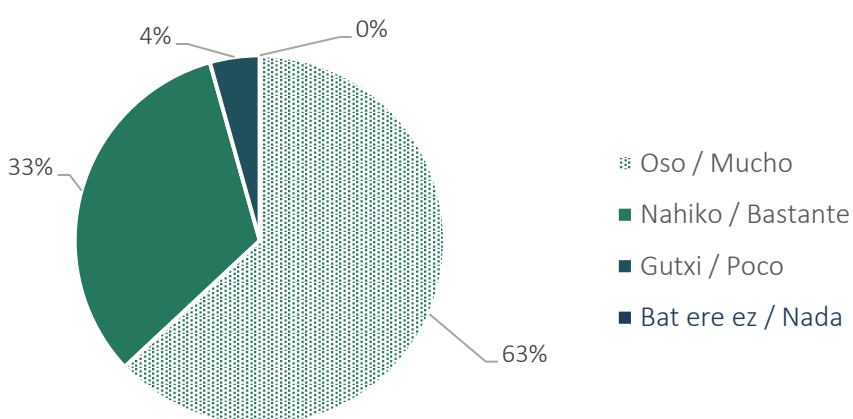


Figura 11. Resultados encuesta para ¿Le preocupa el cambio climático?
Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en encuesta participación ciudadana

Entre la ciudadanía encuestada, el 63% respondió que le preocupa mucho el cambio climático, mientras que el 33% respondió que le preocupa bastante. Estos resultados evidencian que la gran mayoría de las

personas que han respondido a la encuesta están preocupadas por los efectos que el cambio climático conlleva, tanto en la actualidad como el impacto futuro en el municipio y en el planeta. De hecho, el 96% considera que provocará cambios importantes en la tierra, con consecuencias graves sobre la vida en el planeta.

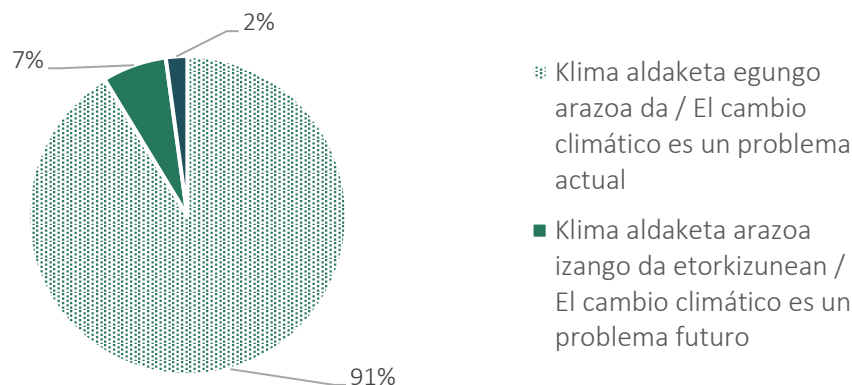


Figura 12. Resultados encuesta para ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a lo que piensa acerca del cambio climático?

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en encuesta participación ciudadana

Como se puede observar en la Figura 12, el 91% de los y las encuestadas opina que el cambio climático ya está aquí y que sus efectos empiezan a notarse en el día a día de la ciudadanía. Sin embargo, la muestra no considera que la actividad económica y humana sea la única responsable de este proceso, ya que el 39% considera que es una consecuencia combinada entre las emisiones provocadas por la actividad humana y un proceso natural de la tierra.

Sobre si se le está dando la importancia suficiente a la problemática en todos los ámbitos, el 87% considera que se le estaría dando menor importancia de la necesaria para abordar este cambio climático y sus consecuencias. Los y las participantes consideran que ONG son quienes se estarían involucrando de manera más intensa en la acción climática, seguidas por las instituciones educativas e investigadoras. Por otro lado, consideran que ni la propia ciudadanía ni las instituciones locales están abordando el problema de manera consistente, mientras las empresas y la industria serían quienes son vistas como el sector menos involucrado en la lucha frente al cambio climático.

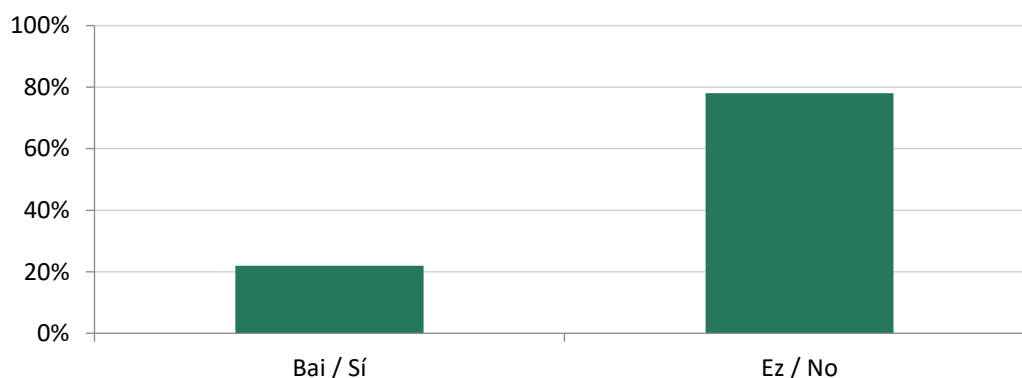


Figura 13. Resultados encuesta para ¿Conoce qué se está haciendo actualmente en Gernika-Lumo para reducir los impactos asociados al cambio climático?

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en encuesta participación ciudadana

En cuanto a la situación de Gernika-Lumo frente al cambio climático, prácticamente la totalidad de la muestra (95%) coincide en que el Ayuntamiento del municipio debería aumentar su ambición en esta materia, asumiendo objetivos más ambiciosos en acción climática. Sin embargo, tal y cómo se observa en la Figura 13, la gran mayoría (78%) reconoce no conocer qué acciones lleva a cabo el Ayuntamiento de Gernika-Lumo para reducir los impactos asociados al cambio climático en el municipio.

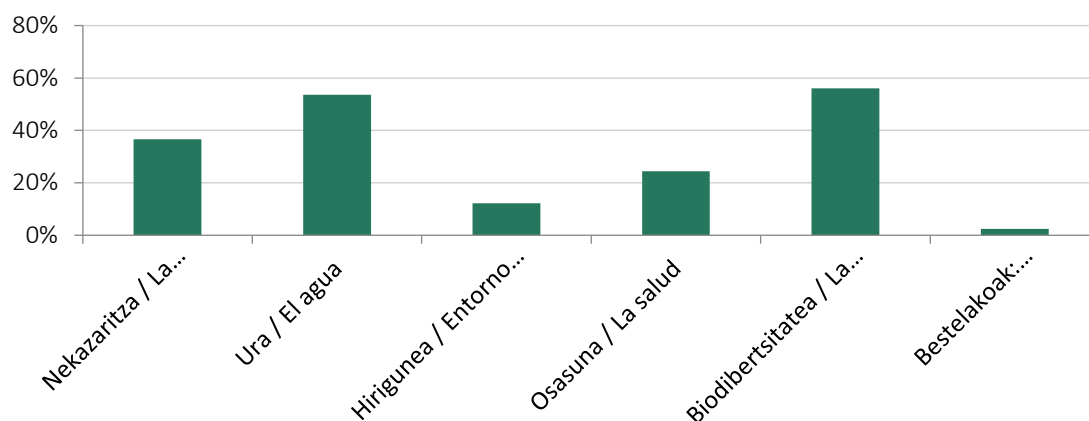


Figura 14. Resultados encuesta para ¿Cuáles de las siguientes áreas cree que se pueden ver más afectadas por el cambio climático en Gernika-Lumo?

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en encuesta participación ciudadana

Sobre cuáles serían las áreas más afectadas por el cambio climático en el municipio, el 56% opina que sería la biodiversidad del municipio la que se vería afectada en mayor medida, seguida del agua (53%) y la agricultura (37%). En relación con estas respuestas, la pérdida de especies sería, según las personas encuestadas, el impacto más importante del cambio climático en Gernika-Lumo, seguida de la disponibilidad de agua, los incendios forestales y los golpes de calor que podría sufrir la ciudadanía.

Por último, se cuestionó acerca del conocimiento sobre el cambio climático y cómo enfrentarse a él. En cuanto a las causas, como son las emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones que se deberían tomar para su mitigación, más de la mitad (54,5%) reconoce saber qué implicaciones tiene la mitigación del cambio climático y las acciones que deben realizarse para llevar a cabo la mitigación de este. Sin embargo, cuándo se preguntó acerca de la adaptación a los efectos del cambio climático, este porcentaje baja al 39%, muy similar a los resultados para aquellos habitantes que se sienten informados/as, pero no saben cómo lograr esta adaptación al cambio climático. Es particularmente reseñable que el 24% no conocería el concepto de la adaptación.

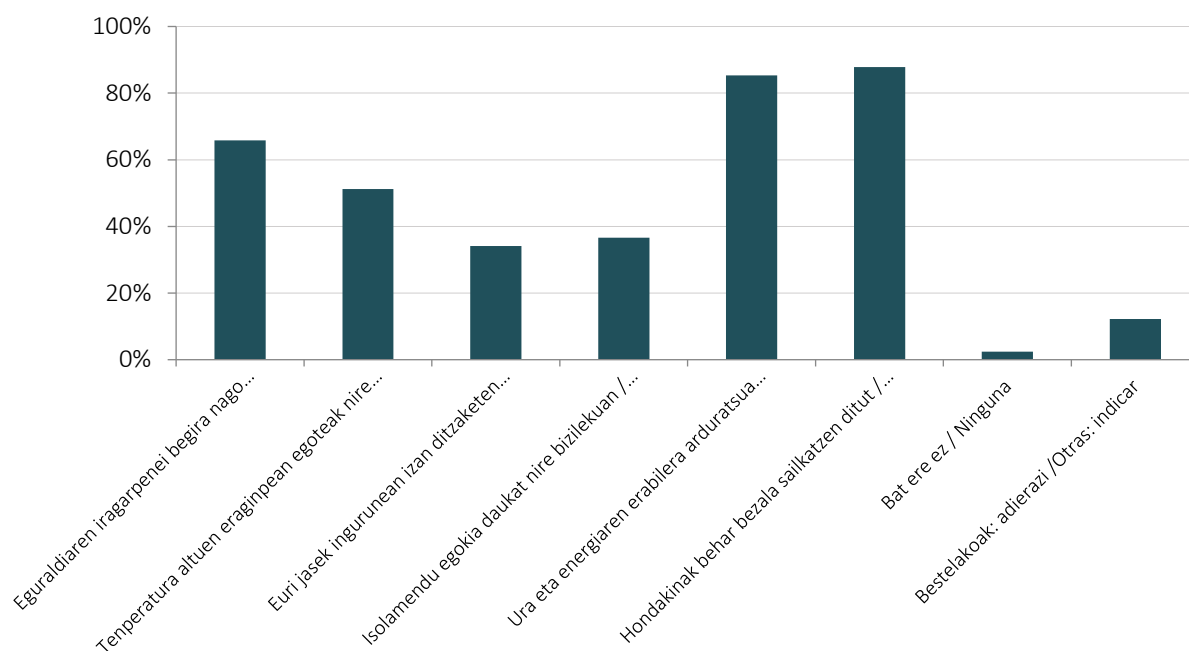


Figura 15. Resultados encuesta para ¿Realiza alguna de las siguientes actividades para estar mejor preparado para hacer frente al cambio climático?

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en encuesta participación ciudadana

En relación con estas dos cuestiones, se realizó una pregunta sobre qué acciones cotidianas llevan a cabo en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. La acción que más llevan a cabo los y las participantes en la encuesta es la correcta separación de los residuos (88%), seguida del uso responsable del agua y la energía (85,5%). Las acciones más enfocadas a la prevención de los efectos climáticos son las menos comunes, ya que serían las que menor puntuación obtuvieron. Poco más del 30% de la muestra afirma tomar medidas preventivas e informarse sobre los efectos de las lluvias torrenciales o contar con un aislamiento adecuado en sus domicilios (34 y 36,5% respectivamente respondieron afirmativamente a estas opciones).

A modo de resumen, los siguientes puntos serían las conclusiones más importantes:

- La población de Gernika-Lumo está concienciada con el problema que puede suponer el cambio climático en su municipio;
- Existe un amplio margen de mejora en la comunicación de las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en el municipio para hacer frente a esta problemática;
- Si bien la mitigación de las emisiones es bastante conocida por la población, el conocimiento sobre el concepto de adaptación a sus efectos no está tan extendida;
- Como consecuencia, la ciudadanía no toma las medidas preventivas necesarias para mejorar la resiliencia del municipio ante los efectos del cambio climático.

5. Formulación estratégica del Plan de Acción

El desarrollo de documentación de naturaleza estratégica para un municipio requiere de una reflexión previa a la redacción del Plan de Acción. Una vez que se conocen las conclusiones del diagnóstico, y teniendo en cuenta las características intrínsecas del municipio, es importante valorar el rumbo y las metas que se desean alcanzar. Así, se establece cómo se ve el municipio a 2050. Es importante establecer una visión a largo plazo para asegurarse de que las acciones de este Plan, en el horizonte 2030, se encaminan hacia la dirección correcta. La **visión** del municipio se presenta en el siguiente cuadro:

"El municipio de Gernika-Lumo no es ajeno a la situación de emergencia climática en la que se encuentra el planeta. Localizado en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, junto al río Oka, se trata de un lugar con cierta vulnerabilidad al cambio climático, especialmente en relación con las inundaciones fluviales y el efecto del incremento del nivel del mar. Además, se encuentra en una zona clave para la supervivencia de la biodiversidad del entorno y de especies de fauna provenientes de muchas otras partes del mundo. Por otro lado, el probable aumento de las temperaturas y la irrevocable transición energética, precisarán de una planificación adecuada. El municipio, ante todo ello, debe saber responder a esta situación y redoblar sus esfuerzos para mitigar las causas y efectos del cambio climático, convirtiéndose en ejemplo de acción climática."

Mediante este Plan el Ayuntamiento establecerá las bases para alcanzar la neutralidad climática y resiliencia del municipio a 2050. Para ello fijará las líneas y acciones a desarrollar que permitan alcanzar los objetivos intermedios a 2030. Este instrumento se adecuará a la realidad del municipio, en el que se entrelazan tradición, modernidad y diversidad. En un futuro, el municipio se afincará sobre una economía ecoinnovadora y descarbonizada que haya sabido adaptarse a los cambios físicos y socioeconómicos que el cambio climático y la transición energética hayan podido acarrear. En este contexto, el Plan establecerá la precaución, la resiliencia, la cohesión social, la innovación y la protección de la salud pública y el medio ambiente, como principios fundamentales. Esto permitirá el desarrollo de una transición ecológica y energética justa, que se base en uso responsable de recursos, el autoconsumo y una energía asequible y no contaminante, y que minimice los riesgos climáticos del municipio, de su entorno y de su población, acompañando siempre a las personas más vulnerables."

Esta visión trata de focalizar el futuro del municipio, aumentando la ambición climática de todos los sectores implicados, basado en la innovación y el carácter propio del municipio, además de insistir en un futuro dónde cada habitante esté representado en la transición del municipio hacia una economía baja en carbono y adaptada al cambio climático, dónde nadie se quede atrás.

5.1. Metas

Alineado con la Guía para la elaboración de planes locales de clima y energía de Euskadi⁴, las metas establecidas se diferencian en dos ámbitos: mitigación y adaptación. Las metas de mitigación se asocian con aspectos cuantificables como los consumos energéticos o las emisiones de GEI y se fijan a partir del marco normativo actual. Las metas de adaptación, por su parte, consideran también el marco estratégico vigente, aunque se constituyen a partir de ámbitos difícilmente medibles y, por tanto, en este caso establecen objetivos cualitativos.

Para alcanzar la visión deseada, el municipio fija el grado de ambición del presente PIMACC a través de cinco metas. En lo que respecta a la institución del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, las metas se establecen a partir de las obligaciones legales marcadas por la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca para las administraciones públicas, además de alinearse con

⁴ Guía para la elaboración de planes locales de clima y energía de Euskadi, Ihobe 2021. Disponible en: <https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-elaboracion-planes-locales-clima-y-energia-euskadi-4>

políticas climáticas supranacionales, como el *Fit for 55* de la Unión Europea. El cumplimiento de ese objetivo va alineado, además, con el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía y sus PACES. Por último, en el ámbito de la adaptación, Gernika-Lumo se compromete a buscar la resiliencia del municipio, en consonancia con lo establecido en el principal marco estratégico de cambio climático de Euskadi, la Estrategia Vasca KLIMA 2050.

Metas del Plan Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (PIMACC) de Gernika-Lumo	
Meta 1	Reducir, para el año 2030, al menos un 55% las emisiones de GEI del municipio respecto al año de referencia
Meta 2	Asegurar que al menos el 32% de la energía (eléctrica y térmica) consumida por los edificios municipales sea autoproducida mediante origen renovable
Meta 3	Reducir los consumos energéticos de la administración pública en al menos el 35%
Meta 4	Garantizar que el 40% de los edificios municipales tengan una calificación energética B
Meta 5	Reducir los riesgos derivados del cambio climático y asegurar la resiliencia del municipio y de su población

Tabla 2. Metas del PIMACC de Gernika-Lumo
Fuente: Elaboración propia

6. Plan de Acción

El Plan Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (PIMACC) de Gernika-Lumo es el resultado del proceso llevado a cabo por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo con el fin de adecuar el municipio a las normativas existentes en el ámbito de cambio climático y transición energética y establecer su compromiso ante la emergencia climática mediante la reducción de emisiones de GEI y el esfuerzo por adaptarse a los efectos del cambio climático. A partir del documento de diagnóstico elaborado en el marco de este proyecto, a través del cual se extraen las principales conclusiones, presentadas en el apartado 4 del presente documento, se plantean una serie de acciones tanto en el campo de la mitigación de emisiones GEI, como de adaptación a los principales riesgos hallados en el diagnóstico climático. Las acciones contempladas en el ámbito del Ayuntamiento supondrían el punto de partida del Ayuntamiento de cara al cumplimiento de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAV, sirviendo como marco de actuación del Plan General de Actuación Energética.

A partir del diagnóstico, se identificaron siete líneas principales de actuación sobre las que este PIMACC deberá incidir con el fin de alcanzar los objetivos marcados. La estructura del Plan de Acción se adapta a los requerimientos marcados por la “Guía para la elaboración de Planes Municipales y Comarcales para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” publicada por IHOBE. Esta guía propone estructurar los Planes de Acción de las entidades locales vascas, buscando puntos de encuentro entre los diferentes tipos de Planes existentes, incluyendo los PACES del Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía. De acuerdo con esta guía, y con el fin de que el modelo de seguimiento esté ligado a la herramienta e-mugi de Udalsarea 2030, el esquema que seguirá el Plan de Acción es el siguiente:



Figura 16. Esquema de la estructura del PIMACC de Gernika-Lumo

Fuente: Guía de Ihobe, 2021

6.1. Líneas y Programas del Plan de Acción

El PIMACC de Gernika-Lumo se asienta sobre las siguientes siete Líneas Estratégicas:

1. **Administración pública ejemplar:** adecuando las políticas y recursos propios de la institución del Ayuntamiento a los requerimientos de las políticas climáticas y de transición energética con el objetivo de servir como actor impulsor y ejemplarizante para el resto de los sectores del municipio.
2. **Transición hacia un modelo energético justo y sostenible:** impulsando la eficiencia energética de los diferentes ámbitos del municipio, así como, la transición hacia un modelo energético autosuficiente, basado en energías renovables, que preste apoyo a los colectivos más vulnerables.
3. **Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones:** estableciendo las bases y recursos necesarios para realizar una transición hacia un modelo de movilidad que priorice los modos de transporte cero emisiones y saludables.
4. **Prevención de los residuos sólidos urbanos y optimización de su gestión:** realizando esfuerzos para incrementar el grado de separación de materia orgánica y reducir la generación de residuos que tienen que ser transportados a otros puntos.
5. **Optimización del ciclo integral del agua:** adecuando infraestructuras y sistemas de gestión para evitar las pérdidas de agua y evitar problemas ante eventos de fuertes precipitaciones.
6. **Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente:** trabajando en un medio urbano que sea capaz de absorber los efectos del cambio climático, limitando los riesgos

climáticos sobre la población al mínimo mediante la potenciación de las áreas verdes y fluviales del municipio, además de garantizar una correcta gestión preventiva del medio natural.

7. **Resiliencia y sensibilización en materia de cambio climático y hábitos de consumo responsable:** consiguiendo que la ciudadanía de Gernika-Lumo sea conocedora de las implicaciones del cambio climático, esté concienciada para reducir su contribución al mismo y tenga las herramientas suficientes para saber cómo responder ante las amenazas y emergencias que puedan suceder.

Estas siete líneas estratégicas se complementan con 16 programas que detallan con mayor precisión el ámbito de trabajo dónde se enmarcan las acciones. Con esta estructura se pretende englobar los ámbitos de trabajo que mayor potencial presentan en mitigación y adaptación al cambio climático, tratando de establecer el marco de trabajo adecuado para alcanzar las Metas establecidas. Las Líneas Estratégicas y Programas se recogen a continuación:

Líneas Estratégicas y Programas	
Línea 1	Administración pública ejemplar
Programa 1.1	Optimización de las políticas de acción climática y transición energética del Ayuntamiento
Programa 1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento
Programa 1.3	Movilidad sostenible en la administración pública
Programa 1.4	Aprovechamiento de soluciones renovables en la administración pública
Línea 2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible
Programa 2.1	Municipio eficiente energéticamente
Programa 2.2	Utilización de energías renovables entre la ciudadanía
Programa 2.3	Garantizar una transición energética justa
Línea 3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones
Programa 3.1	Promoción de sistemas de movilidad alternativos y seguros
Programa 3.2	Garantizar las infraestructuras necesarias para la transición
Línea 4	Prevención de los residuos sólidos urbanos y optimización de su gestión
Programa 4.1	Redefinición y mejora de modelos de gestión de los residuos
Línea 5	Optimización del ciclo integral del agua
Programa 5.1	Garantizar la eficiencia de la gestión y de los usos del agua
Programa 5.2	Implementación de soluciones para reducir el riesgo de inundaciones
Línea 6	Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente
Programa 6.1	Mejorar la resiliencia de los espacios urbanos
Programa 6.2	Preservación y adaptación del medio natural
Línea 7	Resiliencia y sensibilización en materia de cambio climático y hábitos de consumo responsable
Programa 7.1	Anticipación a los riesgos
Programa 7.2	Programas de sensibilización ciudadana

Tabla 3. Esquema del PIMACC de Gernika-Lumo: Líneas estratégicas y programas

Fuente: Elaboración propia

6.2. Formulación de las acciones del Plan

Una vez identificados los ámbitos de actuación se procedió a identificar las acciones que permitirán alcanzar los objetivos establecidos. Para ello se desarrolló un importante trabajo de benchmarking de medidas que posibilitó identificar buenas prácticas y casos de éxito en municipios de similares características. Se utilizaron diferentes entidades y plataformas disponibles como ICLEI, la iniciativa del Pacto de Alcaldías, Adaptaneed, Adaptecca, la Red Española de Ciudades por el Clima o la Red Udalsarea 2030, entre otros. Como resultado de esta búsqueda se obtuvo una primera batería de medidas. Este listado se trabajó internamente con personal técnico del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

De acuerdo con la guía metodológica de IHOBE para la elaboración de Planes Locales de Clima y Energía, las acciones propuestas buscarán conseguir una reducción de emisiones con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030. Según la guía, el volumen de reducción de emisiones a alcanzar *“corresponderá a la diferencia entre las emisiones para el año 2030 que presente el escenario tendencial respecto al volumen de emisiones objetivos a alcanzar para ese mismo año.”*⁵ (Ihobe, 2021:72)

Estas emisiones objetivo a las que se refiere la cita serían el objetivo de reducción establecido con respecto a los consumos y/o emisiones del año de referencia, introduciendo las proyecciones elaboradas. Este escenario tendencial se puede observar en la Figura 17.

Las medidas finalmente propuestas se presentan a continuación. Por un lado, se muestran las acciones de la Línea de Actuación 1, que constituyen aquellas de actuación directa del Ayuntamiento sobre sus propias actividades. A continuación, se presentan el resto de las medidas propuestas, que incluyen actuaciones para el total de sectores del municipio que inciden en la mitigación y adaptación del municipio al cambio climático. La suma de ambas compone el Plan Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (PIMACC) de Gernika-Lumo, que permite establecer las bases para cumplir con los requerimientos legales de la CAPV y con objetivos supranacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Las Tabla 4 y Tabla 5 recogen la línea y programa de cada acción y si son acciones que contribuyen a la mitigación, a la adaptación o a ambas. Además, estas tablas resumen recoge la entidad responsable de su cumplimiento y el sector en el que se enmarcan. La categorización del sector difiere según sea de mitigación y/o adaptación.

⁵ Planes Locales de Clima y Energía de Euskadi. Guía para la elaboración de Planes Municipales y Comarcales para la Mitigación y Adaptación al cambio climático. Editado por Ihobe.

N.º LE	Línea	N.º Pr.	Programa	N.º Acc.	Acción	Mitigación/ Adaptación	Responsable principal	Sector
LE 1	Administración pública ejemplar	1.1	Optimización de las políticas de acción climática y transición energética del Ayuntamiento	1.1.1	Establecimiento de la comisión responsable del seguimiento de las políticas de acción climática y transición energética en el Ayuntamiento	Mitigación y adaptación	Ayuntamiento	M: Municipio A: OTROS-Ayuntamiento
				1.1.2	Seguimiento, Evaluación y Comunicación del PIMACC de Gernika-Lumo	Mitigación y adaptación	Ayuntamiento	M: Municipio A: OTROS-Ayuntamiento
				1.1.3	Formación continua sobre acción climática local y transición energética para el personal del Ayuntamiento	Mitigación y adaptación	Ayuntamiento	M: Municipio A: OTROS-Ayuntamiento
				1.1.4	Implementación de criterios climáticos y de eficiencia energética en actividades y servicios públicos	Mitigación y adaptación	Ayuntamiento	M: Municipio A: OTROS-Ayuntamiento
		1.2	Gestión sostenible de recursos en el Ayuntamiento	1.2.1	Realizar auditorías del alumbrado público y edificios de PT>70kW cada 4 años	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.2.1	Certificados de eficiencia energética de todos los edificios	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.2.3	Mejora de los sistemas de iluminación de los edificios municipales mediante tecnologías LED y sistemas de regulación	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.2.4	Sustitución de luminarias de alumbrado público por tecnologías más eficientes	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.2.5	Implementación de mejoras en sistemas de climatización y calefacción	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.2.6	Rehabilitación energética de edificios públicos	Mitigación y adaptación	Ayuntamiento	M: Municipio A: OTROS-Ayuntamiento
				1.2.7	Sustitución de equipos de ofimática por tecnologías más eficientes	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio

N.º LE	Línea	N.º Pr.	Programa	N.º Acc.	Acción	Mitigación/ Adaptación	Responsable principal	Sector
		1.3	Movilidad sostenible en la administración pública	1.2.8	Control y gestión en el uso de la energía en las instalaciones y servicios municipales	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.3.1	Sustitución paulatina de la flota municipal actual por vehículos eléctricos puros o híbridos enchufables	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.3.2	Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o de combustibles alternativos	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.3.3	Acciones de fomento de la Movilidad Sostenible entre el personal público	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.3.4	Transporte urbano colectivo 100% eléctrico	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
		1.4	Aprovechamiento de soluciones renovables en la administración pública	1.4.1	Implantación de instalaciones de solar fotovoltaica en los inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.4.2	Instalación de calderas de biomasa en sustitución de las actuales	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				1.4.3	Implementación de sistemas solares térmicos en Agua Caliente Sanitaria	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio

Tabla 4. Acciones de la LE1 del PIMACC de Gernika-Lumo de intervención directa del Ayuntamiento

Fuente: Elaboración propia

N.º LE	Línea	N.º Pr.	Programa	N.º Acc.	Acción	Mitigación/ Adaptación	Responsable principal	Sector
LE 2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	2.1	Municipio eficiente energéticamente	2.1.1	Impulso a la rehabilitación energética de edificios privados	Mitigación y Adaptación	Ayuntamiento	M: Municipio A: MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Edificaciones
				2.1.2	Introducción de criterios de eficiencia energética en los nuevos desarrollos urbanos del municipio	Mitigación y Adaptación	Ayuntamiento	M: Municipio A: MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Edificaciones
				2.1.3	Promoción de ayudas en el sector residencial para el cambio de iluminación, electrodomésticos y equipos de frío y calor, por otros más eficientes	Mitigación	Ayuntamiento	Residencial
				2.1.4	Promoción de ayudas para la mejora de la eficiencia de equipos e iluminación en el sector servicios	Mitigación	Ayuntamiento	Servicios
				2.1.5	Impulso a la instalación de contadores inteligentes y la monitorización de consumos	Mitigación	Sector privado: compañías energéticas	Municipio
		2.2	Utilización de energías renovables entre la ciudadanía	2.2.1	Promoción de la instalación de renovables y el autoconsumo	Mitigación	EVE	Municipio
				2.2.2	Fomentar la creación de comunidades energéticas locales	Mitigación	EVE	Municipio
				2.2.3	Estudio del potencial de implementación de calefacciones de distrito	Mitigación	EVE	Municipio
		2.3	Garantizar una transición energética justa	2.3.1	Análisis de las personas en situación de vulnerabilidad energética y coordinación interdepartamental	Adaptación	Ayuntamiento	OTROS: Pobreza energética
				2.3.2	Implementación de canales para el asesoramiento sobre rehabilitación y la eficiencia energética para la ciudadanía	Mitigación y Adaptación	Ayuntamiento	M: Municipio A: OTROS: Conocimiento ciudadano

N.º LE	Línea	N.º Pr.	Programa	N.º Acc.	Acción	Mitigación/ Adaptación	Responsable principal	Sector
LE 3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	3.1	Promoción de sistemas de movilidad alternativos y seguros	3.1.1	Impulso al uso del vehículo eléctrico y cero emisiones	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				3.1.2	Estudio del modelo de desplazamientos en el entorno de Gernika-Lumo y redacción del Plan de Movilidad Sostenible	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				3.1.3	Potenciación del funcionamiento y uso del transporte público de Gernika-Lumo	Mitigación	Bizkaibus, Euskotren	Municipio
				3.1.4	Impulso al uso de combustibles alternativos en vehículos de gran tamaño	Mitigación	Diputación Foral de Bizkaia	Municipio
				3.1.5	Aplicación de medidas de desincentivo del uso del vehículo privado	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
				3.1.6	Impulso a redes ciudadanas de transporte compartido	Mitigación	Ayuntamiento	Municipio
		3.2	Garantizar las infraestructuras necesarias para la transición	3.2.1	Instalación de puntos de recarga de uso público para vehículos eléctricos	Mitigación	EVE	Municipio
				3.2.2	Apertura de nuevas vías ciclistas y peatonalización de espacios urbanos	Mitigación	Diputación Foral de Bizkaia	Municipio
				3.2.3	Instalación de aparcamientos seguros para bicicletas	Mitigación	Diputación Foral de Bizkaia	Municipio
LE 4	Prevención de los residuos sólidos urbanos y optimización de su gestión	4.1	Redefinición y mejora de modelos de gestión de los residuos	4.1.1	Impulsar la separación selectiva de la materia orgánica y la reducción de la fracción resto	Mitigación y Adaptación	Ayuntamiento	M: Municipio A: MEDIO NATURAL-Suelo
				4.1.2	Fomento del Sistema de Retorno de envases	Mitigación	Ayuntamiento	Residencial
				4.1.3	Incentivar la reducción de generación de residuos a través de programas destinados a la reparación y reutilización de objetos y materiales	Mitigación y Adaptación	Ayuntamiento	M: Residencial A: MEDIO NATURAL-Suelo

N.º LE	Línea	N.º Pr.	Programa	N.º Acc.	Acción	Mitigación/ Adaptación	Responsable principal	Sector
LE 5	Optimización del ciclo integral del agua	5.1	Garantizar la eficiencia de la gestión y de los usos del agua	5.1.1	Introducción de criterios de ahorro en el consumo de agua y campañas de reducción de sus consumos entre la población	Mitigación y Adaptación	Ayuntamiento	M: Municipal A: MEDIO NATURAL- Recursos hídricos
				5.1.2	Impulsar el estudio del estado de la red de distribución de agua a través de acciones con el Consorcio de Aguas de Bizkaia	Adaptación	Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia	MEDIO NATURAL- Recursos hídricos
		5.2	Implementación de soluciones para reducir el riesgo de inundaciones	5.2.1	Mejora de la permeabilidad de la superficie antropizada del municipio	Adaptación	Ayuntamiento	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS- Infraestructuras lineales
				5.2.2	Remodelación de las redes de saneamiento unitarias existentes	Adaptación	Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS- Infraestructuras críticas
				5.2.3	Mantenimiento adecuado de cunetas y alcantarillado	Adaptación	Ayuntamiento	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS- Infraestructuras lineales
				5.2.4	Ejecución de las acciones que se recojan el PGRI del segundo ciclo de planificación 2021-2027 en el ARPSI de Gernika-Lumo	Adaptación	URA	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS- Infraestructuras lineales
				5.2.5	Implementación de medidas preventivas ante las nuevas zonas inundables por el incremento del nivel del mar	Adaptación	URA	MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS- Infraestructuras lineales
LE 6	Conservación del medio natural urbano y promoción de una trama urbana resiliente	6.1	Mejorar la resiliencia de los espacios urbanos	6.1.1	Integración de criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la revisión del planeamiento urbanístico y normativa de edificación	Mitigación y Adaptación	Ayuntamiento	M: Municipal A: MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS- Planificación del territorio y planeamiento urbano
				6.1.2	Incremento y naturalización de la superficie de zonas verdes urbanas	Mitigación y Adaptación	Ayuntamiento	M: Municipal A: MEDIO NATURAL- Ecosistemas terrestres y costeros

N.º LE	Línea	N.º Pr.	Programa	N.º Acc.	Acción	Mitigación/ Adaptación	Responsable principal	Sector
LE 7		6.2	Preservación y adaptación del medio natural	6.1.3	Establecimiento de una red de refugios climáticos	Adaptación	Ayuntamiento	OTROS: Conocimiento ciudadano
				6.2.1	Impulso a la restauración de ecosistemas degradados y protección de especies autóctonas vulnerables al cambio climático	Adaptación	Ayuntamiento	MEDIO NATURAL- Ecosistemas terrestres y costeros
				6.2.2	Fomento de una gestión forestal adaptativa que mejore su resiliencia ante incendios y prevenga la erosión de los suelos	Adaptación	Diputación Foral de Bizkaia	MEDIO NATURAL- Ecosistemas terrestres y costeros
				6.2.3	Regeneración del bosque de alisedas en los cauces fluviales del municipio	Adaptación	Diputación Foral de Bizkaia	MEDIO NATURAL- Ecosistemas terrestres y costeros
				6.2.4	Capacitación de los sectores agroforestal y ganadero para adaptarse al cambio climático	Adaptación	Diputación Foral de Bizkaia	ACTIVIDAD-Agrario, forestal, ganadero y pesquero
	Resiliencia y sensibilización en materia de cambio climático y hábitos de consumo responsable	7.1	Anticipación a los riesgos	7.1.1	Actualización del Plan de emergencias municipal incluyendo los riesgos climáticos	Adaptación	Ayuntamiento	SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL-Protección civil y emergencias
				7.1.2	Implantación de sistemas de aviso frente a amenazas climáticas	Adaptación	Ayuntamiento	SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL-Protección civil y emergencias
		7.2	Programas de sensibilización ciudadana	7.2.1	Desarrollo de programas de concienciación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático	Mitigación y Adaptación	Ayuntamiento	M: Municipio A: OTROS: Conocimiento ciudadano
				7.2.2	Promoción de la compra del producto local y de los circuitos cortos de comercialización	Mitigación	Ayuntamiento	ACTIVIDAD-Agrario, forestal, ganadero y pesquero
				7.2.3	Impulso a un modelo de turismo sostenible en el municipio y la comarca	Mitigación	Ayuntamiento	OTROS: Turismo

N.º LE	Línea	N.º Pr.	Programa	N.º Acc.	Acción	Mitigación/ Adaptación	Responsable principal	Sector
				7.2.4	Acciones de concienciación en eficiencia energética y aplicación de normativas en comercios	Mitigación	Ayuntamiento	Servicios
				7.2.5	Desarrollo de programas de educación ante los riesgos del cambio climático	Adaptación	Ayuntamiento	SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL-Protección civil y emergencias

Tabla 5. Acciones de las LE2,3,4,5,6 y 7 del PIMACC de Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia

Las medidas que forman parte del Plan se describen en detalle en las fichas de caracterización. Las fichas vienen recogidas en los anexos a este documento. Las acciones recogidas en el Anexo I son las acciones directamente implementables por el Ayuntamiento y dirigidas a dar cumplimiento a los objetivos marcados por la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. Estas medidas han tomado en consideración datos recopilados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo para su ajuste. A pesar de ello, debido al limitado número de auditorías realizadas hasta el momento, estas actuaciones son susceptibles de ser ajustadas al estado y necesidades de los edificios propiedad del Ayuntamiento pendientes de auditar. A su vez, el Anexo II de este documento incluye el resto de las medidas del PIMACC para el resto de los campos de actuación identificados. Algunas de las acciones planteadas se alinean con acciones pendientes de implementación de la Agenda 21 del municipio, a partir del documento de análisis de su cumplimiento.

Los campos recogidos por cada una de las fichas se corresponden con los dispuestos por la guía de Iñobe para Planes Locales de Clima y Energía, que permite alinear este Plan Local con los PACES y los requerimientos del Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía. Estos campos vienen explicados en el Anexo III del presente documento. Sobre los campos indicados por Udalsarea en su guía, se han incluido los indicadores concretos para cada acción, propuesto en el apartado 6.5 referente al seguimiento del Plan, en las Tabla 10 y Tabla 11. El alineamiento entre los sectores indicados en las fichas y los sectores considerados por el Pacto de Alcaldías se recoge en el Anexo IV.

Las fichas describen la forma en que las acciones contribuyen a la mitigación y/o adaptación, sus potenciales beneficios, características generales, y algunos detalles interesantes para su ejecución. Para ello se estructuran en tres bloques. El primero muestra características comunes a todas las medidas que permiten su identificación, comprender sus beneficios principales, su interacción con los ODS, y aspectos clave como el ente responsable, su coste estimado y cronograma aproximados. El segundo y tercer bloque corresponden a las partes específicas de mitigación y adaptación. Algunas medidas presentan solo uno de los apartados y otras, ambos. La parte de mitigación muestra los detalles sobre el sector y área de intervención y el potencial de reducción de consumo/generación de energía, junto con otros indicadores de interés. La parte específica de adaptación describe la tipología de acción y sobre qué amenaza y grupo de población objetivo influye.

A continuación, se presenta un ejemplo de ficha de acciones presentadas en los Anexos I y II. Cabe destacar que existen ciertas acciones en las que se incluye el apartado de mitigación, pero no es posible estimar la reducción de emisiones. En estos casos se incluye el acrónimo NE o No Estimado.

FICHA DESCRIPTIVA			
LÍNEA ESTRATÉGICA	L7	Resiliencia y sensibilización en materia cambio climático y hábitos de consumo responsable	
PROGRAMA	7.2	Programas de sensibilización ciudadana	
ACCIÓN	7.2.1	Desarrollo de programas de concienciación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático	
DATOS GENERALES			
Responsable principal	Ayuntamiento		
Responsables secundarios	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco		
Año inicio/Año fin	2023/2030	Prioridad	Muy Alta
ODS a los que contribuye	1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17	Origen de la acción	Autoridad Local
Descripción	La medida propone la realización de jornadas, programas, talleres, entrega de materiales y otras formas de comunicación (redes sociales, plataformas del Ayuntamiento...) para la transferencia de conocimiento, sensibilización y comunicación en materia de ahorro energético, implantación de energías renovables, prácticas sostenibles en movilidad y residuos, entre otros. Las actuaciones se enfocarán en diferentes grupos de población (infancia, juventud, personas mayores, personas vulnerables y otros) y tratarán de encontrar sinergias entre ellas. Se podría recuperar, por ejemplo, el proyecto EURONET 50/50 o realizar nuevas jornadas sobre la energía. Esta medida contribuiría a la mitigación de las emisiones de GEI de manera indirecta, ya que impulsaría cambios de hábitos entre la población, que podrían implicar una reducción de consumo y emisiones GEI.		
Coste estimado (€)	Fondos propios	Otras fuentes	Total
	32.382	8.000	40.382
¿Continuada?	Sí		
Financiación	Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Ministerio de Transición Ecológica		
Observaciones	Asumido un coste de 0,3 € por habitante para cada uno de los años del PIMACC a partir de proyectos de similares características.		
Indicadores de seguimiento	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas (N.º/año)		
CONTRIBUCIÓN A MITIGACIÓN			
Sector	Municipal		
Área de intervención	Cambios de comportamiento		
Instrumento político	Sensibilización / formación		
Ahorro energético (kWh/año)	316.469	Producción renovable (kWh/año)	-
Emisiones evitadas (tCO ₂ /año)	65,16	Coste (€)/tCO ₂	619,72
Ahorro económico estimado (€/año)	5.703	Tasa de retorno simple	7,1
¿Contribuye a adaptación?	Sí		
CONTRIBUCIÓN A ADAPTACIÓN			
Sector	OTROS: Conocimiento ciudadano		
Tipología	SOCIAL-Educativa		
Cadena de impacto	Olas de calor sobre la salud humana; Inundaciones fluviales sobre el medio urbano; Aumento de la sequía sobre actividades económicas		
Grupo de población objetivo	Todos		
¿Contribuye a mitigación?	Sí		

Tabla 6. Ejemplo de Ficha de Acción, anexo II. PIMACC de Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia

6.3. Comprobación del cumplimiento de las metas de mitigación a 2030

A continuación, se recoge una tabla que compara las metas establecidas en este Plan con el grado de cumplimiento de estos indicadores una vez implementadas las acciones planteadas. Esto permite comprobar si el Ayuntamiento y el municipio cumplirían a 2030 con los objetivos establecidos, y, por lo tanto, verificar si llegarán a cumplir la normativa vigente y el compromiso adquirido en materia de reducción de emisiones GEI.

Grado de cumplimiento de las Metas 1, 2 y 3			
	Objetivo	% con medidas	¿Objetivo alcanzado?
Marco: Normativas europeas de reducción de emisiones, futura Ley de Cambio Climático de la CAPV			
Meta 1. Reducción de emisiones totales del municipio (tCO2e)	55%	55,51%	Sí
Marco: Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca			
Meta 2. Energías renovables sobre total de consumos del Ayuntamiento (MWh)	32%	47,74%	Sí
Meta 3. Mejora de la eficiencia energética de servicios del Ayuntamiento (MWh)	35%	44,12%	Sí

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento de las metas 1,2 y 3 a través de las acciones propuestas
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla resumen, las medidas propuestas permitirían cumplir los objetivos marcados tanto por la Ley 4/2019 sobre los consumos y la producción de renovables para el sector municipal, como por las normativas europeas vigentes en cuanto a la reducción de emisiones totales del municipio con respecto al año base fijado, en este caso, 2018. En cuanto a los objetivos de adaptación y aumento de la resiliencia, debido a la complejidad de su medición, no se incluye el grado de cumplimiento del objetivo. Sin embargo, se han tenido en cuenta los riesgos climáticos estudiados e identificados para la disposición de medidas de prevención y respuesta ante estas amenazas derivadas del cambio climático para el municipio y su población.

En relación con lo anterior, a continuación, se muestra una comparación gráfica entre el escenario *Business as Usual* (BaU) o de altas emisiones del municipio y el escenario derivado de la aplicación de las medidas incluidas en el PIMACC. El escenario BaU es el escenario que se proyecta para el municipio en caso de no realizar acciones de mitigación a 2030. Se trata de un cálculo estadístico de la serie temporal de emisiones disponible que se apoya en una proyección tendencial del histórico de la población y del PIB per cápita, como drivers socioeconómicos. El segundo escenario corresponde a la aplicación de las medidas dispuestas en este PIMACC, por el cual se espera alcanzar el objetivo de reducción de emisiones estipulado en relación con el año de referencia y calculado sobre las emisiones y consumos proyectados. Los datos de 2020 no se consideran en el análisis.

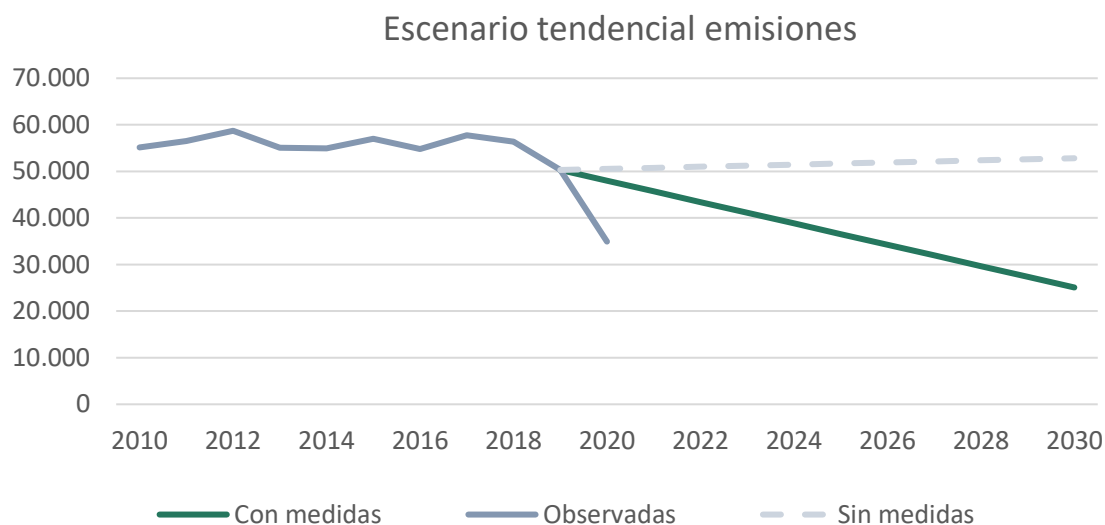


Figura 17. Comparación entre el escenario de emisiones BaU (Sin medidas) y el escenario PIMACC a 2030 en Gernika-Lumo (con medidas).

Fuente: Elaboración propia

6.4. Costes aproximados del Plan de Acción

Esta sección recoge el coste aproximado estimado de cada una de las Líneas Estratégicas del Plan. Los costes presentados son la suma de una primera estimación del valor aproximado de las acciones planteadas. La implementación del presente Plan, con el horizonte a 2030, requiere de un presupuesto acorde con la ambición del reto que aborda. En cualquier caso, serán necesarios análisis de detalle posteriores que tengan en cuenta el diseño de los proyectos, el alcance final de las medidas y el nivel de implicación del Ayuntamiento dependiendo de las competencias, pudiendo variar los costes de esta primera aproximación.

Se ha realizado una separación de los costes entre los fondos propios que el Ayuntamiento debería destinar a cada medida y las posibles ayudas que podrá recibir desde diferentes entidades supramunicipales para poner estas en marcha. En algunas medidas, dada su naturaleza, el Ayuntamiento sólo podría realizar labores de difusión de los programas de ayudas existentes dirigidos a la población y/o el sector privado.

Costes aproximados por Línea Estratégica				
		Fondos propios (€)	Otras fuentes (€)	Coste total (€)
L1	Ejemplaridad de la Administración pública	2.645.814	1.132.290	3.778.104
L2	Transición hacia un modelo energético justo y sostenible	1.876.034	45.719.175	47.595.209
L3	Fomento de una movilidad sostenible y cero emisiones	752.269	26.783.065	27.535.333
L4	Prevención de los residuos sólidos urbanos y optimización de su gestión	28.519	541.859	570.378
L5	Optimización del ciclo integral del agua	270.004	344.785	614.789
L6	Conservación del medio natural y promoción de una trama urbana resiliente	110.937	417.480	528.417
L7	Resiliencia y sensibilización en materia cambio climático y hábitos de consumo responsable	56.539	22.289	78.829
Coste total PIMACC		5.661.680 €	74.960.943 €	80.701.059 €

Tabla 8. Costes estimados por cada línea de actuación y procedencia de los fondos

Fuente: Elaboración propia

El total del Plan de Acción alcanzaría los **80.701.059 €** de coste estimado, una cantidad acorde al grado de ambición de los objetivos marcados para este PIMACC. Debe recalcar que estas acciones tienen un marco temporal de 8 años (hasta 2030) para su consecución, por lo que las inversiones serían diferidas en el tiempo. Además, una parte importante de las medidas requieren de ayudas para la población y sector privado. Por ello, gran parte de los costes asociados a las medidas propuestas vendrían derivados de potenciales ayudas para las diferentes actuaciones en ámbitos como el cambio de envolventes de los edificios, la instalación de renovables o la transición hacia vehículos más sostenibles, entre otros. Estas estimaciones no considerarían la inversión privada.

6.5. Sistema de evaluación y seguimiento

Establecer un modelo de seguimiento adecuado es una de las claves para alcanzar los objetivos marcados en el PIMACC de Gernika-Lumo. Evaluar el estado de ejecución de las acciones y comparar los impactos de estas con los estimados inicialmente permite determinar si la acción está funcionando bien, entender los obstáculos a su aplicación e identificar medidas correctivas, logrando así una mejora continua del proceso. Asimismo, supone también una oportunidad para identificar ejemplos de éxito en medidas específicas y compartirlas con otras partes interesadas.

En este sentido, la metodología para el proceso de monitoreo y evaluación de este Plan se alinea con las recomendaciones recogidas en la guía de Ihobe, las cuales permiten llevar a cabo un seguimiento de mayor detalle. Asimismo, se alinea a lo establecido en el marco del Pacto de Alcaldías.

Con todo ello, de acuerdo con la Guía de Ihobe, el proceso de seguimiento del plan incluye una serie de tareas a realizar anualmente. Así, cada año deberá llevarse a cabo un seguimiento del estado de ejecución global del Plan, el seguimiento de los indicadores de ejecución de las acciones y de los indicadores municipales de desarrollo sostenible relacionados. Además, se recomienda calcular también el inventario y huella de carbono del municipio y del Ayuntamiento. Para ello se pueden aprovechar las herramientas de cálculo que proporciona Udalsarea.

La tabla que se presenta a continuación resume estas tareas y los instrumentos y marcos en los que se emplazan.

Periodicidad	Instrumento	Tarea	Marco
Cada año	e-mugi (evaluación)	Evaluación del grado de ejecución anual del plan de acuerdo con la metodología estandarizada y común para todos los municipios de Udalsarea 2030 que facilita una lectura global y parcial de los resultados, así como un análisis de la contribución a los ODS. Cuadro de mando del plan: tablas Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 15.	Planes locales de clima y energía en base al modelo de evaluación y seguimiento de planes de sostenibilidad local de Udalsarea 2030.
	e-mugi (indicadores)	Cálculo anual de los indicadores de seguimiento de las acciones. Cálculo anual de los Indicadores Municipales de Desarrollo Sostenible relacionados con la ejecución del PIMACC, análisis de su evolución y comparativa con valores promedio de la CAPV: Tabla 10 y Tabla 11.	Planes locales de clima y energía en base al modelo de evaluación y seguimiento de planes de sostenibilidad local de Udalsarea 2030.
	Inventario GEI	Cálculo anual de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los siguientes sectores: movilidad, residencial, servicios (incluido el ayuntamiento), residuos y primario.	Planes locales de clima y energía en base al modelo de evaluación y seguimiento de planes de sostenibilidad local de Udalsarea 2030.
	Huella de carbono del ayuntamiento	Cálculo anual de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad del ayuntamiento, concretamente, al consumo energético de edificios y de alumbrado público y al consumo de combustible de la flota municipal.	Planes locales de clima y energía en base al modelo de evaluación y seguimiento de planes de sostenibilidad local de Udalsarea 2030.

Tabla 9. Fases del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PIMACC de Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia

El sistema de indicadores se compone por una batería de indicadores específicos para monitorizar el desarrollo de las medidas y el cuadro de mando que permite evaluar el grado de avance general del PIMACC. Las Tabla 10 y Tabla 11 incluyen los indicadores de cada una de las acciones propuestas para el Plan. Los indicadores pueden ser directos (ID), es decir, indicadores de los resultados de la acción que evalúan en qué medida se ha implementado esta, e Indicadores Indirectos (II). Los indicadores indirectos son aquellos que muestran en qué medida se ha conseguido el objetivo último de la acción y no tienen por qué corresponderse de forma directa con la implementación de esta.

Asimismo, según el carácter del indicador, algunos pueden ser puntuales, es decir, una vez que se realiza la acción, esta queda completada y no es necesario continuar actualizando el indicador; anuales, cuyo valor se corresponde con un año en concreto, independientemente de la periodicidad del reporte; o acumulativo, los cuales presentan el resultado obtenido a lo largo de todo el periodo de implementación del PIMACC. La información sobre el carácter de los indicadores se detalla en la columna Tipo. Por último, en la columna de la derecha se recoge la fuente previsible para la obtención del indicador.

N.º LE	N.º Pr.	N.º Acc.	Acción	Indicador	Unidad	Tipo	Fuente
LE 1	1.1	1.1.1	Establecimiento de la comisión responsable del seguimiento de las políticas de acción climática y transición energética en el Ayuntamiento	ID: Realizada o no realizada	Sí/No	Puntual	Ayuntamiento
		1.1.2	Seguimiento, Evaluación y Comunicación del PIMACC de Gernika-Lumo	ID: Realizada o no realizada II: % acciones ejecutadas	Sí/No % del total	Puntual Acumulativo	Ayuntamiento
		1.1.3	Formación continua sobre acción climática local y transición energética para el personal del Ayuntamiento	ID: N.º de cursos realizados ID: N.º. de personas participantes	N.º/año % del total de plantilla	Anual	Ayuntamiento
		1.1.4	Implementación de criterios climáticos y de eficiencia energética en actividades y servicios públicos	ID: Realizada o no realizada II: % de reducción de uso de recursos	Sí/No %	Puntual Anual	Ayuntamiento
	1.2	1.2.1	Realizar auditorías del alumbrado público y edificios de PT>70kW cada 4 años	ID: Realizada/no ID: Nº edificios auditados/total	Sí/No %	Anuales	Ayuntamiento
		1.2.2	Certificados de eficiencia energética de todos los edificios	ID: Nº certificados/total edificios	%	Anual	Ayuntamiento
		1.2.3	Mejora de los sistemas de iluminación de los edificios municipales mediante tecnologías LED y sistemas de regulación	ID: % luminarias LED sobre total ID: Nº luminarias sustituidas II: kWh consumos reducido	% Nº/año kWh	Anuales	Ayuntamiento
		1.2.4	Sustitución de luminarias de alumbrado público por tecnologías más eficientes	ID: % luminarias LED sobre total ID: Nº luminarias sustituidas II: kWh consumos reducido	% Nº/año kWh	Anuales	Ayuntamiento
		1.2.5	Implementación de mejoras en sistemas de climatización y calefacción	ID: N.º de actuaciones II: Reducción de consumos térmicos	N.º/año MWh	Anuales	Ayuntamiento
		1.2.6	Rehabilitación energética de edificios públicos	ID: Realizada o no realizada ID: % edificios rehabilitados II: Ahorro energético	Sí/No % sobre total MWh reducidos	Anuales	Ayuntamiento
		1.2.7	Sustitución de equipos de ofimática por tecnologías más eficientes	ID: N.º de equipos cambiados ID: Equipos con eficiencia A o superior	N.º/año % del total	Anual Acumulativo	Ayuntamiento

N.º LE	N.º Pr.	N.º Acc.	Acción	Indicador	Unidad	Tipo	Fuente
	1.3	1.2.8	Control y gestión en el uso de la energía en las instalaciones y servicios municipales	ID: Realizada o no realizada	Sí/No	Puntual	Ayuntamiento
		1.3.1	Sustitución paulatina de los vehículos convencionales	ID: N.º de vehículos cambiados	N.º/año % del total	Anual Acumulativo	Ayuntamiento
		1.3.2	Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos o de combustibles alternativos	ID: N.º de puntos instalados	N.º/año	Anual	Ayuntamiento
		1.3.3	Acciones de fomento de la Movilidad Sostenible entre el personal público	ID: Realizada o no realizada	Sí/No	Puntual	Ayuntamiento
		1.3.4	Transporte urbano colectivo 100% eléctrico	ID: Realizada o no realizada	Sí/No	Puntual	Ayuntamiento
	1.4	1.4.1	Implantación de instalaciones de solar fotovoltaica en los inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	ID: Potencial instalado II: Producción de energía	kW/año kWh	Anual Acumulativo	Ayuntamiento
		1.4.2	Instalación de calderas de biomasa en sustitución de las actuales	ID: Potencial instalado II: Producción de energía	kW/año kWh	Anual Acumulativo	Ayuntamiento
		1.4.3	Implantación de instalaciones de solar térmica en los inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	ID: Potencial instalado II: Producción de energía	kW/año kWh	Anual Acumulativo	Ayuntamiento

Tabla 10. Indicadores de la LE1 del PIMACC de Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia

N.º LE	N.º Pr.	N.º Acc.	Acción	Indicador	Unidad	Tipo	Fuente
LE 2	2.1	2.1.1	Impulso a la rehabilitación energética de edificios privados	ID: Número de actuaciones de impulso ID: Edificios/viviendas rehabilitados	N.º/año N.º/año	Anual	Entidades otorgantes de ayudas/ Ayuntamiento
		2.1.2	Introducción de criterios de eficiencia energética en los nuevos desarrollos urbanos del municipio	ID: Realizada o no realizada	Sí/No	Puntual	Ayuntamiento
		2.1.3	Promoción de ayudas en el sector residencial para el cambio de iluminación, electrodomésticos y equipos de frío y calor, por otros más eficientes	ID: Número de actuaciones de impulso	N.º/año	Anual	Entidades otorgantes de ayudas/ Ayuntamiento
		2.1.4	Promoción de ayudas para la mejora de la eficiencia de equipos e iluminación en el sector servicios	ID: Número de actuaciones de impulso	N.º/año	Anual	Entidades otorgantes de ayudas/ Ayuntamiento
		2.1.5	Impulso a la instalación de contadores inteligentes y la monitorización de consumos	ID: Número de actuaciones de impulso	N.º/año	Anual	Entidades otorgantes de ayudas/ Ayuntamiento
	2.2	2.2.1	Promoción de la instalación de renovables y el autoconsumo	ID: Número de actuaciones de impulso II: Potencia de energía renovable instalada para autoconsumo	N.º/año kW	Anual	Ayuntamiento EVE
		2.2.2	Fomentar la creación de comunidades energéticas locales	ID: Número de actuaciones de promoción ID: Nº comunidades energéticas en el municipio II: Potencia de energía renovable instalada para autoconsumo	N.º/año kW	Anual Acumulativo	Ayuntamiento EVE DFB
		2.2.3	Estudio del potencial de implementación de calefacciones de distrito	ID: Realizada o no II: Potencia de energía renovable instalada	Sí/No kW	Anual Acumulativo	Ayuntamiento EVE DFB
	2.3	2.3.1	Análisis de las personas en situación de vulnerabilidad energética y coordinación interdepartamental	ID: Realizada o no realizada II: Hogares en situación de vulnerabilidad energética	Sí/No N.º	Puntual Acumulativo	Ayuntamiento DFB
		2.3.2	Implementación de canales para el asesoramiento sobre rehabilitación y eficiencia energética para la ciudadanía	ID: Realizada o no realizada II: Solicitudes de información/asesoramiento recibidas	Sí/No N.º/año	Puntual Anual	Ayuntamiento

N.º LE	N.º Pr.	N.º Acc.	Acción	Indicador	Unidad	Tipo	Fuente
LE 3	3.1	3.1.1	Impulso al uso del vehículo eléctrico y cero emisiones	ID: Número de actuaciones de impulso II: Porcentaje de vehículos eléctricos matriculados	N.º/año % sobre el total	Anual Acumulativo	Ayuntamiento DGT
		3.1.2	Estudio del modelo de desplazamientos en el entorno de Gernika-Lumo y redacción del Plan de Movilidad Sostenible	ID: Realizada o no realizada	Sí/No	Puntual	Ayuntamiento
		3.1.3	Potenciación del funcionamiento y uso del transporte público de Gernika-Lumo	ID: Número de actuaciones de mejora realizadas II: Personas usuarias de transporte público	N.º/año	Anual	Bizkaibus DFB Ayuntamiento
		3.1.4	Impulso al uso de combustibles alternativos en vehículos de gran tamaño	ID: Número de actuaciones de impulso II: Porcentaje de vehículos que utilizan biocombustibles	N.º/año % sobre el total	Anual Acumulativo	Ayuntamiento DGT Entidades otorgantes de ayudas
		3.1.5	Aplicación de medidas de desincentivo del uso del vehículo privado	ID: Número de actuaciones realizadas	N.º/año	Anual	Ayuntamiento DFB
		3.1.6	Impulso a redes ciudadanas de transporte compartido	ID: Número de actuaciones realizadas II: Personas usuarias II: Viajes publicados	N.º/año	Anual	Ayuntamiento DFB
	3.2	3.2.1	Instalación de puntos de recarga de uso público para vehículos eléctricos	ID: N.º de puntos instalados II: N.º de puntos por habitante	N.º/año N.º/hab.	Anual Acumulativo	Ayuntamiento
		3.2.2	Apertura de nuevas vías ciclistas y peatonalización de espacios urbanos	ID: Metros de carriles bici construidos ID: Superficie nueva peatonalizada II: Habitantes que se mueven mayoritariamente en bici o a pie.	m/año m²/año % sobre el total	Anual Anual Acumulativo	Ayuntamiento DFB
		3.2.3	Instalación de aparcamientos seguros para bicicletas	ID: N.º de plazas instaladas	N.º/año	Anual	Ayuntamiento
LE 4	4.1	4.1.1	Impulsar la separación selectiva de la materia orgánica y la reducción de la fracción resto	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas	N.º/año t/año	Anual	Ayuntamiento DFB

N.º LE	N.º Pr.	N.º Acc.	Acción	Indicador	Unidad	Tipo	Fuente
				II: cantidad de fracción orgánica generada	%		
				II: % de reducción obtenido			
		4.1.2	Fomento del Sistema de Retorno de envases	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas	N.º/año	Anual	Ayuntamiento DFB Gobierno Vasco
		4.1.3	Incentivar la reducción de generación de residuos a través de programas destinados a la reparación y reutilización de objetos y materiales	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas	N.º/año	Anual	Ayuntamiento DFB
LE 5	5.1	5.1.1	Introducción de criterios de ahorro en el consumo de agua y campañas de reducción de sus consumos entre la población	ID: Criterios incluidos en normativas municipales ID: Número de campañas realizadas II: Reducción de consumos de agua	Sí/No Nº/año m³ ahorrados	Anual	Ayuntamiento Consortio de Aguas de Bilbao Bizkaia
		5.1.2	Impulsar el estudio del estado de la red de distribución de agua a través de acciones con el Consorcio de Aguas de Bizkaia	ID: Realizada o no realizada II: Número de actuaciones de mejora realizadas	Sí/No N.º/año	Puntual Anual	Ayuntamiento Consortio de Aguas de Bizkaia
	5.2	5.2.1	Mejora de la permeabilidad de la superficie antropizada del municipio	ID: Número de actuaciones realizadas	N.º/año	Anual Acumulativo	Ayuntamiento
		5.2.2	Remodelación de las redes de saneamiento unitarias existentes	ID: Número de actuaciones realizadas	N.º/año	Anual Acumulativo	Consortio de Aguas de Bilbao Bizkaia Ayuntamiento
		5.2.3	Mantenimiento adecuado de cunetas y alcantarillado	ID: Realizada o no realizada	Sí/No	Puntual	Ayuntamiento Consortio de Aguas de Bilbao Bizkaia
		5.2.4	Ejecución de las acciones que se recojan el PGRI del segundo ciclo de planificación 2021-2027 en el ARPSI de Gernika-Lumo	ID: Número de actuaciones realizadas ID: Presupuesto invertido	N.º/año €	Anual	URA Gobierno Vasco DFB Ayuntamiento
		5.2.5	Implementación de medidas preventivas ante las nuevas zonas inundables por el incremento del nivel del mar	ID: Realizada o no realizada	Sí/No	Puntual	URA Gobierno Vasco DFB Ayuntamiento

N.º LE	N.º Pr.	N.º Acc.	Acción	Indicador	Unidad	Tipo	Fuente
LE 6	6.1	6.1.1	Integración de criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la revisión del planeamiento urbanístico y normativa de edificación	ID: Realizada o no realizada	Sí/No	Puntual	Ayuntamiento
		6.1.2	Incremento y naturalización de la superficie de zonas verdes urbanas	ID: Incremento de superficie verde naturalizada	m² nuevos	Puntual	Ayuntamiento
		6.1.3	Establecimiento de una red de refugios climáticos	ID: Realizada o no realizada II: Nuevos refugios identificados	Sí/No N.º	Puntual Anual	Ayuntamiento DFB
	6.2	6.2.1	Impulso a la restauración de ecosistemas degradados y protección de especies autóctonas vulnerables al cambio climático	ID: Hectáreas recuperadas ID: Km de ribera intervenidos	Ha. Km	Acumulativo	Ayuntamiento URA
		6.2.2	Fomento de una gestión forestal adaptativa que mejore su resiliencia ante incendios y prevenga la erosión de los suelos	ID: Número de actuaciones realizadas	N.º	Puntual	Ayuntamiento DFB Gobierno Vasco
		6.2.3	Regeneración del bosque de alisedas en los cauces fluviales del municipio	ID: Realizada o no realizada II: Superficie regenerada	Sí/No m²	Puntual	Entidades con competencia Ayuntamiento
		6.2.4	Capacitación de los sectores agroforestal y ganadero para adaptarse al cambio climático	ID: Agricultores/as y Ganaderos/as participantes en formaciones II: Superficie inscrita como agricultura ecológica	N.º/año m²	Puntual Anual	Urremendi Ayuntamiento DFB Gobierno Vasco
LE 7	7.1	7.1.1	Actualización del Plan de emergencias municipal incluyendo los riesgos climáticos	ID: Realizada o no realizada II: Activaciones de protocolo	Sí/No N.º de veces activado/año	Puntual Anual	Ayuntamiento
		7.1.2	Implantación de sistemas de aviso a la población frente a amenazas climáticas	ID: Número de sistemas implantados ID: Anuncios de alerta emitidos	N.º	Acumulativo Anual	Ayuntamiento
	7.2	7.2.1	Desarrollo de programas de concienciación en materia de mitigación y adaptación al cambio climático	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas	N.º/año	Anual	Ayuntamiento DFB

N.º LE	N.º Pr.	N.º Acc.	Acción	Indicador	Unidad	Tipo	Fuente
		7.2.2	Promoción de la compra del producto local y de los circuitos cortos de comercialización	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas II: Personas asistentes	N.º/año N.º/año	Anual	Ayuntamiento
		7.2.3	Impulso a un modelo de turismo sostenible en el municipio y la comarca	ID: Número de actuaciones de impulso realizadas	N.º/año	Anual	Ayuntamiento
		7.2.4	Acciones de concienciación en eficiencia energética y aplicación de normativas en comercios	ID: Número de actuaciones realizadas II: Comercios adheridos	N.º/año	Anual	Ayuntamiento
		7.2.5	Desarrollo de programas de educación ante los riesgos del cambio climático	ID: Número de sesiones de educación realizadas ID: Personas participantes	N.º/año	Anual	Ayuntamiento

Tabla 11. Indicadores de las LE 2,3,4,5,6 y 7 del PIMACC de Gernika-Lumo.

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se propone adoptar el sistema de seguimiento del Pacto de Alcaldías que se compone del reporte de dos hitos principales: el Informe de Seguimiento (IS) y el Informe de Evaluación (IE). Al menos, cada dos años a partir de la aprobación del PACES se presentará un Informe de Seguimiento que recogerá el estado de ejecución de las acciones. Por su parte, el Informe de evaluación se realizará cada cuatro años. El cronograma del proceso de seguimiento y evaluación se refleja a continuación:



Figura 18. Cronograma del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PIMACC de Gernika-Lumo.
Fuente: Elaboración propia

Instrumento	Periodicidad	Alcance
Informe de seguimiento (IS)	2 años	Revisión del grado de cumplimiento de las acciones incluidas en el Plan, con cada uno de los responsables, y a partir de los indicadores de seguimiento. Recogerá los resultados anuales. Evaluación del grado de ejecución global del Plan, de acuerdo con una metodología estandarizada y común para todos los municipios de Udalsarea 2030 a partir de los indicadores del cuadro de mando. Recogerá los resultados anuales. Resultados del inventario anual del municipio. Resultados del cálculo anual de la Huella de Carbono del Ayuntamiento.
Informe de evaluación (IE)	4 años	Incluye el informe de seguimiento y además permite hacer cambios en las medidas incluidas inicialmente en el Plan (añadir, quitar, modificar, etc.) y evaluar la distancia a los objetivos y la adecuación de estos.

Tabla 12. Fases del Sistema de Seguimiento y Evaluación del PIMACC de Gernika-Lumo
Fuente: Elaboración propia

El IS insta a reportar el estado de implementación de cada medida: no iniciada, en curso, completada o cancelada. Este modelo sirve para conocer el estado de implementación del Plan y revisar si alguna de las medidas debería redefinirse, eliminarse o incluir nuevas acciones. En los casos de las medidas iniciadas deberá recogerse el presupuesto invertido y el impacto obtenido en términos de reducción de emisiones (para las medidas de mitigación). Como resultado se obtendrá el cuadro de mando del Plan, compuesto por las siguientes tablas.

Línea Estratégica del Plan	Plan de Acción			
	% de acciones completadas	% de acciones en curso	% de acciones Pospuestas	% de acciones no iniciada
L1 Ejemplaridad de la Administración pública				
L2 Transición hacia un modelo energético justo y sostenible				
...				

Tabla 13. Estado de implementación de las medidas del PIMACC
Fuente: Elaboración propia

Progreso del plan		
Total (€)	% Mitigación	% Adaptación

Tabla 14. Presupuesto utilizado en el desarrollo del PIMACC

Fuente: Elaboración propia

Progreso del plan	
Objetivo a 2030	Progreso
Meta 1. Reducción de emisiones totales del municipio (tCO2e): -55% emisiones GEI	
Meta 2. Energías renovables sobre total de consumos del Ayuntamiento (MWh): 32 % renovables	
Meta 3. Mejora de la eficiencia energética de servicios del Ayuntamiento (MWh): -35 % consumo	

Tabla 15. Progreso respecto a los objetivos del Plan

Fuente: Elaboración propia

Mediante este modelo de seguimiento del Plan, se pretende conocer su grado de implementación, tanto de cada una de las medidas y su efectividad, mediante los indicadores concretos de las medidas dispuestos en las tablas 10 y 11, como con el cuadro de mando adaptado a partir del modelo PACES. Además, el progreso en los objetivos de reducción de consumos y emisiones será fácilmente trazable a través de la cumplimentación de las herramientas anuales de Udalsarea 2030, tanto a nivel municipal como del propio Ayuntamiento.

7. Anexos

Anexo I: Fichas de las medidas de la Línea Estratégica 1. Acciones directas del Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Libro Excel adjunto al presente documento

Anexo II: Fichas de las medidas de las Líneas 2,3,4,5,6 y 7 del PIMACC

Libro Excel adjunto al presente documento

Anexo III: Descripción de los campos de fichas de caracterización

	Campo	Descripción
Datos generales	Responsable principal	Agente o entidad que debe ser responsable de la ejecución o implantación de la medida. Podrá ser de naturaleza muy diversa, y no necesariamente corresponder al ayuntamiento.
	Responsable secundario	Agente o entidades implicadas en el soporte de la ejecución de la medida. Podrá ser de naturaleza muy diversa, y no necesariamente corresponder al ayuntamiento.
	Año inicio / año fin	Plazo de ejecución de la acción: año previsto de inicio/año previsto de finalización.
	Prioridad	Establece el nivel de prioridad (alta, media, baja) en función de diferentes variables. La asignación de la prioridad se ha establecido en función de diferentes aspectos técnicos como el potencial de ahorro energético y reducción de emisiones de GEI, mejora de la capacidad adaptativa o viabilidad económica, entre otros.
	ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye la acción.
	Origen de la acción	Procedencia de la acción (según categorías definidas por el Pacto de alcaldías: autoridad local, otros (Nacional, Regional, ...), mixto.
	Descripción	Definición y caracterización general de la medida, consideraciones puntuales y beneficios.
	Coste estimado (€)	Coste económico o inversión estimada para ejecutar o implantar la acción. Se expresa en euros. Se diferencia entre fondos propios del Ayuntamiento y otros fondos provenientes de otras entidades públicas regionales, nacionales o internacionales.
	¿Continuada?	Define si la acción es de carácter continuo y por tanto nunca va a llegar a darse por completada (principalmente acciones de educación, sensibilización, etc.).
	Financiación	Entidad u organismo que podría financiar la medida.
	Observaciones	Comentarios aclaratorios y/o justificación de contenidos incorporados en otros campos de la ficha, particularmente sobre alcance de la medida y estimación de costes aplicados.
Parte específica mitigación	Sector	Ámbito de análisis al cual pertenece la medida: Residencial, Servicios, Ayuntamiento, Municipio (incluye Residencial y Servicios).
	Área de intervención	Ámbito de intervención de la medida según las categorías especificadas en el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía.
	Instrumento político	Tipo de instrumento que utiliza la acción (impuestos, subvenciones, fiscalidad, criterios, normativa, contratación, sensibilización...) según categorías específicas establecidas en el marco del Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía.
	Ahorro Energético (kWh)	Cantidad de energía que se puede ahorrar con la implantación de la medida.
	Producción renovable (kWh/año)	Producción de energía anual esperada. Se expresa en kWh/año.
	Emisiones evitadas (tCO ₂)	Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se expresa en toneladas CO ₂ equivalente/año.
	Coste/tCO ₂	Coste de cada unidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Se expresa en euros/tonelada de CO ₂ equivalente.
	Ahorro económico estimado (€/año)	Ahorro económico derivado de la implantación de la medida. Se expresa en €/año.
	¿Contribuye a adaptación?	Capacidad de determinadas acciones de mitigación de contribuir de forma simultánea a la adaptación.
Parte específica adaptación	Sector	Ámbito sobre el que incide la acción

Campo	Descripción
Tipología	Naturaleza de la acción
Cadena de impacto	Relación de la amenaza climática sobre un sector determinado.
Grupos de población objetivos	Principales grupos de acción a los cuales se dirige la acción (según categorías definidas por el Pacto de alcaldías).
¿Contribuye a la mitigación?	Capacidad de determinadas acciones de adaptación de contribuir de forma simultánea a la mitigación.

Tabla 16. Descripción de los campos recogidos en las fichas de caracterización de las acciones

Fuente: Guía IHOBE, 2021

Anexo IV: Notas sobre equivalencia entre fichas Guía IHOBE y Pacto de Alcaldías

Entre los Planes Locales de Clima y Energía (PLCE) propuestos por IHOBE y su guía metodológica, en el que se basa el presente Plan de Acción, y el Pacto de Alcaldías y su plataforma, hay ciertos campos que precisan de equivalencias para ser adaptables.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: El Pacto de Alcaldías es bastante restrictivo con las opciones, por lo que elegir la que más se ajuste al contenido de las fichas.

MITIGACIÓN:

Sector de mitigación de la acción:

Guía IHOBE	Sectores (Mitigación)
Residencial	Residential buildings
Servicios	Tertiary (non-municipal) buildings, equipment/facilities
Ayuntamiento	Municipal buildings, equipment/facilities
Municipio (incluye residencial y servicios)	Dependiendo del tipo de acción: • Transport • Waste • Local Electricity Production • Local Heat/Cold Production • Industry • Other

Tabla 17. Equivalencias sectores de mitigación PLCE-PACES

Fuente: Elaboración propia

Nota: Para los datos de reducción de consumos/emisiones, la guía de IHOBE pide este dato en kWh, mientras que el Pacto de Alcaldías lo pide en MWh, por lo que este dato presentado en las fichas deberá dividirse entre 1000.

ADAPTACIÓN:

Sector(es):

Guía IHOBE, sectores e-adapta	Sector (adaptación)	Pacto de Alcaldías
MEDIO NATURAL-Recursos hídricos	Water	
MEDIO NATURAL-Ecosistemas terrestres y costeros	Environment & Biodiversity	
MEDIO NATURAL-Suelo	Water Land use planning	
MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Infraestructuras críticas	- Land use planning Opcionales: - Transport - Buildings - Energy...	
MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Infraestructuras lineales		<i>*No hay categoría similar, dependerá del tipo de infraestructura afectada por la acción</i>
MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Planificación del territorio y planeamiento urbano	Land use planning	
MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Medio Urbano	Land use planning	
MEDIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS-Edificaciones	Buildings	
ACTIVIDAD-Agrario, forestal, ganadero y pesquero	Agriculture & forestry	
ACTIVIDAD-Industria	NA	
SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL-Salud	Health	
SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL-Protección civil y emergencias	Civil protection and emergency	
OTROS		

Tabla 18. Equivalencia sectores de medidas de adaptación PLCE-PACES

Fuente: Elaboración propia



globalfactor

